



HAYABUSA

[\[English\]](#) | [\[日本語\]](#)

Stable Version [v3.6.0](#) GitHub Downloads [236k](#) GitHub Stars [2.9k](#) Contributors [19](#)

Black Hat Arsenal [Asia 2022](#) CODE BLUE Bluebox [2022](#) SECCON [2023](#) Security MiniCamp Tokyo [2023](#)

SANS DFIR Summit [2023](#) BSides Tokyo [2024](#) Hack Fes. [2024](#) HITCON [2024](#) SecTor [2024](#)

SINCON Kampung Workshop [2025](#) Black Hat Arsenal USA [2025](#) Maintenance Level [Actively Developed](#)

commits [4.9k](#)  [codecov](#) [81%](#)  [Follow @SecurityYamato](#)

Hayabusaについて

Hayabusaは [Yamato Security](#)グループによって されたWindowsイベントログのファストフォレンジックタイムライン および ハンティングツールです Hayabusaは [ハヤブサ](#)を し ハヤブサが で も く (hunting)に れ とでも しやすい であることから ばれました [Rust](#)で され マルチスレッドに し な り に するよう されています Hayabusaは[upstream Sigma](#) ルールの に しています ただし [hayabusa-rules repository](#)で およびホストしているSigmaルールは ルールの み をより にし を らすた めに の が されています については [sigma-to-hayabusa-converter repository](#) リポジトリのREADMEファイ ルをご ください のシステムで してライブ することも のシステムからログを してオフライン することも です また [Velociraptor](#)と[Hayabusa artifact](#)を いることで けの なスレットハンティングとイ ンシデントレスポンスにも できます は 一つのCSVタイムラインにまとめられ [LibreOffice](#) [Timeline Explorer](#) [Elastic Stack](#) [Timesketch](#) で に できるようになります

プロジェクト

- [EnableWindowsLogSettings](#) - Sigmaベースの ハンティングと Windowsイベントログのファストフォレンジックタイムライン ツール
- [Hayabusa Encoded Rules](#) - Hayabusa Rulesリポジトリと じだが ルールと ファイルは1つのファイルに さ れ アンチウイルスによる を ぐためにXORされる
- [Hayabusa Rules](#) - Hayabusaのための ルール
- [Hayabusa EVTX](#) - evtxクレート のよりメンテナンスされたフォーク

- [Hayabusa Sample EVTxs](#) - Hayabusa/Sigma ルールをテストするためのサンプルevtxファイル
- [Presentations](#) - ツールやリソースについて った のプレゼンテーション
- [Sigma to Hayabusa Converter](#) - のWindowsイベントログベースのSigmaルールを いやすい にキュレーションする
- [Takajo](#) - Hayabusa の ツール
- [WELA \(Windows Event Log Analyzer\)](#) - PowerShellで かれたWindowsイベントログの ツール (となり Takajoに き えられた)

Hayabusaを したサードパーティプロジェクト

- [AllthingsTimesketch](#) - PlasoとHayabusaの をTimesketchにインポートするNodeREDワークフロー
- [LimaCharlie](#) - ニーズに わせたクラウドベースのセキュリティツールとインフラを
- [OpenRelik](#) - デジタル・フォレンジックの を するために されたオープンソース Apache-2.0 のプラットフォーム
- [Splunk4DFIR](#) - Dockerでsplunkインスタンスを く ち げ に されるログやツールを するためのツール
- [Velociraptor](#) - Velociraptor Query Language (VQL)クエリを したホストベースの ツール

- [Hayabusa](#) [について](#)
- [プロジェクト](#)
- [Hayabusaを したサードパーティプロジェクト](#)
 -
 - [な](#)
 - [スレット\(\)ハンティングと けの なDFIR](#)
 - [フォレンジックタイムラインの](#)
- [スクリーンショット](#)
 -
 - [DFIRタイムラインのターミナル](#)
 - [キーワード](#)
 - [タイムライン \(-T オプション\).](#)
 - [サマリ \(Results Summary\)](#)
 - [HTMLの サマリ \(-H オプション\).](#)
 - [LibreOfficeでのDFIRタイムライン \(-M マルチライン \).](#)
 - [Timeline ExplorerでのDFIRタイムライン](#)
 - [Criticalアラートのフィルタリングとコンピュータごとのグルーピング](#)
 - [Elastic Stackダッシュボードでの](#)
 - [Timesketchでの](#)
- [タイムライン のインポートと について](#)
- [jqによるJSON の の](#)
-
- [ダウンロード](#)
 - [Windowsライブレスポンスパッケージ](#)
- [Gitクローン](#)
- [アドバンス: ソースコードからのコンパイル](#)
 - [Rustパッケージの](#)
 - [32ビットWindowsバイナリのクロスコンパイル](#)
 - [macOSでのコンパイルの](#)
 - [Linuxでのコンパイルの](#)
 - [LinuxのMUSLバイナリのクロスコンパイル](#)
- [Hayabusaの](#)
 - [: アンチウィルス/EDRの と い](#)
 - [Windows](#)

- [パスにスペースが 入るファイルまたはディレクトリ](#)
- [が に されない](#)
- [Linux](#)
- [macOS](#)
- [コマンド](#)
 - [コマンド:](#)
 - [Configコマンド:](#)
 - [DFIRタイムライン のコマンド:](#)
 - [コマンド:](#)
- [コマンド](#)
 - [コマンド](#)
 - [computer-metrics](#) コマンド
 - [computer-metrics](#) コマンドの
 - [computer-metrics](#) のスクリーンショット
 - [eid-metrics](#) コマンド
 - [eid-metrics](#) コマンドの
 - [eid-metrics](#) コマンドの ファイル
 - [eid-metrics](#) のスクリーンショット
 - [expand-list](#) コマンド
 - [expand-list](#) コマンドの
 - [expand-list](#)
 - [extract-base64](#) コマンド
 - [extract-base64](#) コマンドの
 - [extract-base64](#) の
 - [log-metrics](#) コマンド
 - [log-metrics](#) コマンドの
 - [log-metrics](#) のスクリーンショット
 - [logon-summary](#) コマンド
 - [logon-summary](#) コマンドの
 - [logon-summary](#) のスクリーンショット
 - [pivot-keywords-list](#) コマンド
 - [pivot-keywords-list](#) コマンドの
 - [pivot-keywords-list](#) の ファイル
 - [search](#) コマンド
 - [search](#) コマンドの
 - [search](#) の ファイル
 - [Configコマンド](#)
 - [config-critical-systems](#) コマンド
 - [config-critical-systems](#) コマンドの
 - [DFIRタイムラインコマンド](#)
 - [スキャンウィザード](#)
 - [Core](#) ルール
 - [Core+](#) ルール
 - [Core++](#) ルール
 - [Emerging Threats \(ET\)](#) アドオンルール
 - [Threat Hunting \(TH\)](#) アドオンルール
 - [Channel](#)ベースのイベントログとルールフィルタリング
 - [csv-timeline](#) コマンド
 - [csv-timeline](#) コマンドの

- [アドバンス - GeolIPのログエンリッチメント](#)
 - [GeolIPの ファイル](#)
 - [GeolIPデータベースの アップデート](#)
 - [csv-timeline コマンドの ファイル](#)
 - [json-timeline コマンド](#)
 - [json-timeline コマンドの と ファイル](#)
 - [level-tuning コマンド](#)
 - [level-tuning コマンドの](#)
 - [level-tuning の ファイル](#)
 - [list-profiles コマンド](#)
 - [set-default-profile コマンド](#)
 - [set-default-profile コマンドの](#)
 - [update-rules コマンド](#)
 - [update-rules コマンドの](#)
- [タイムライン](#)
 - [プロファイル](#)
 - [1. minimal](#) プロファイルの
 - [2. standard](#) プロファイルの
 - [3. verbose](#) プロファイルの
 - [4. all-field-info](#) プロファイルの
 - [5. all-field-info-verbose](#) プロファイルの
 - [6. super-verbose](#) プロファイルの
 - [7. timesketch-minimal](#) プロファイルの
 - [8. timesketch-verbose](#) プロファイルの
 - [プロファイルの](#)
 - [プロファイルのフィールドエイリアス](#)
 - [その のプロファイルのフィールドエイリアス](#)
 - - [Levelの](#)
 - [MITRE ATT&CK の](#)
 - [Channel の](#)
 - [その の](#)
 - [プログレスバー](#)
 - [カラー](#)
 - [のサマリ \(Results Summary\)](#)
 - [タイムライン](#)
- [Hayabusa/ルール](#)
 - [Sigma v.s. Hayabusa\(ビルトインSigmaとの のある\)ルール](#)
- [その のWindowsイベントログ ツールおよび リソース](#)
- [Windowsイベントログ のススメ](#)
- [Sysmon のプロジェクト](#)
- [コミュニティによるドキュメンテーション](#)
 -
 -
-
- [バグの](#)
- [ライセンス](#)
- [Twitter](#)

な

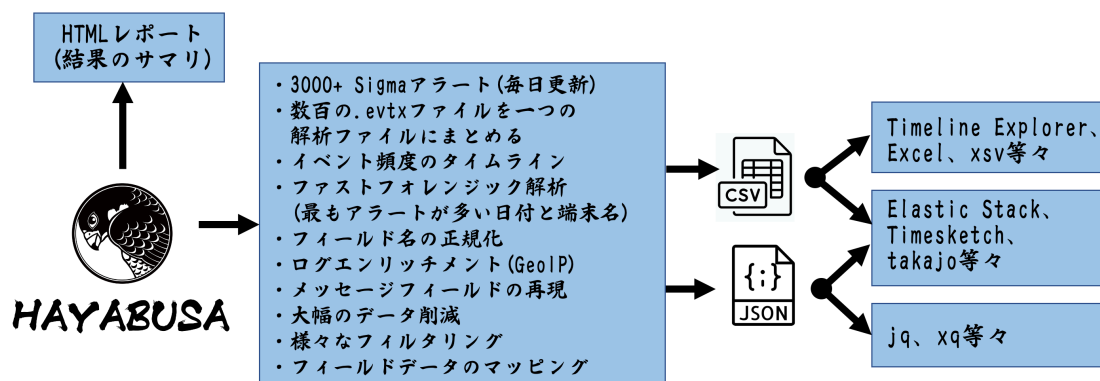
スレット()ハンティングと けの なDFIR

Hayabusaには 4000 のSigmaルールと170 のHayabusa ルールがあり にルールが されています
[Velociraptor](#)の[Hayabusa artifact](#)を いることで けの なスレットハンティングだけでなく DFIR(デジタルフォレンジックとインシデントレスポンス)にも で することが です この2つのオープンソースを み わせることで
SIEMが されていない でも に してSIEMを することができます な は[Eric Capuano](#)の[こちらの](#)
で ぶことができます

フォレンジックタイムラインの

Windowsのイベントログは 1 が なデータ であること 2 データの がノイズであり に でないことから は に い と がかかる となっていました Hayabusaは なデータのみを し なトレーニングを けた だけでなく Windowsのシステム であれば でも できる みやすい で することを な としています Hayabusaは のWindowsイベントログ と して が20%の で80%の を えるようにすることを しています

DFIRタイムライン作成



スクリーンショット



by Yamato Security

Setting new standards in Windows event visibility~

Start time: 2024/11/25 10:14

Total event log files: 598

Total file size: 139.2 MB

Loading detection rules. Please wait.

Excluded rules: 26

Noisy rules: 12 (Disabled)

Deprecated rules: 216 (5.00%) (Disabled)

Experimental rules: 375 (8.69%)

Stable rules: 241 (5.58%)

Test rules: 3,700 (85.73%)

Unsupported rules: 42 (0.97%) (Disabled)

Correlation rules: 3 (0.07%)

Correlation referenced rules: 3 (0.07%)

Hayabusa rules: 175

Sigma rules: 4,141

Total detection rules: 4,316

Creating the channel filter. Please wait.

Evtx files loaded after channel filter: 585

Detection rules enabled after channel filter: 4,239

Output profile: standard

Scanning in progress. Please wait.

[00:00:07] 41 / 585 " [==>

] 7%

"../hayabusa-sample-evtx/EVTX-ATTACK-SAMPLES/AutomatedTestingTools/PanacheSysmon_vs_AtomicRedTeam01.evtx" (1.1 MB)

DFIRタイムラインのターミナル

```

2021-10-27 19:34:50.024 +09:00 · Mimikatz Use · high · FS03.offsec.lan · Sec · 4674 · 127533 · Svc: \REGISTRY\USER\S-1-5-21-4230534742-2542757381-3142984815-1111\Printers\Connections\,fs03vuln,Kiwi Legit Printer ! User: admmig ! AccessMask: DELETE_READ_CONTROL_WRITE_DAC_WRITE_OWNER_QUERY_KEY_VALUE_SET_KEY_VALUE_CREATE_SUBKEY_ENUMERATE_SUBKEYS_KEY_CHANGES_NOTIFICATION_CREATE_LINK ! LID: 0x123550 · AccessMask: DELETE_READ_CONTROL_WRITE_DAC_WRITE_OWNER_QUERY_KEY_VALUE_SET_KEY_VALUE_CREATE_SUBKEY_ENUMERATE_SUBKEYS_KEY_CHANGES_NOTIFICATION_CREATE_LINK ! HandleId: 0x6a4 ! ObjectServer: Security ! ObjectType: Key ! PrivilegeList: SeTakeOwnershipPrivilege ! ProcessId: 1048 ! ProcessName: C:\Windows\System32\spoolsv.exe ! SubjectDomainName: OFFSEC ! SubjectUserSid: S-1-5-21-4230534742-2542757381-3142984815-1111

2021-10-27 19:35:56.899 +09:00 · Proc Exec · info · FS03.offsec.lan · Sec · 4688 · 127567 · Cmdline: C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} ! Proc: C:\Windows\System32\dlhst.exe ! PID: 3848 ! User: FS03$ ! LID: 0x3e7 · ProcessId: 564 ! SubjectDomainName: OFFSEC ! SubjectUserSid: S-1-5-18 ! TargetDomainName: OFFSEC ! TargetLogonId: 0x12377a ! TargetUserName: admmig ! TargetUserSid: S-1-5-21-4230534742-2542757381-3142984815-1111 ! TokenElevationType: LIMITED_TOKEN

2021-10-27 19:35:56.899 +09:00 · Susp CmdLine (Possible LOLBIN) · low · FS03.offsec.lan · Sec · 4688 · 127567 · Cmdline: C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} ! Proc: C:\Windows\System32\dlhst.exe ! PID: 3848 ! User: FS03$ ! LID: 0x3e7 · ProcessId: 564 ! SubjectDomainName: OFFSEC ! SubjectUserSid: S-1-5-18 ! TargetDomainName: OFFSEC ! TargetLogonId: 0x12377a ! TargetUserName: admmig ! TargetUserSid: S-1-5-21-4230534742-2542757381-3142984815-1111 ! TokenElevationType: LIMITED_TOKEN

2021-10-28 22:41:21.325 +09:00 · Unusual Parent Process For Cmd.EXE · med · FS03.offsec.lan · Sysmon · 1 · 144552 · Cmdline: "cmd.exe" ! Proc: C:\Windows\System32\cmd.exe ! User: NT AUTHORITY\SYSTEM ! ParentCmdline: C:\Windows\System32\spoolsv.exe ! LID: 0x3e7 ! LGUID: 7CF65FC7-7BF5-6176-E703-000000000000 ! PID: 3388 ! PGUID: 7CF65FC7-A881-617A-0605-000000001300 ! ParentPID: 1048 ! ParentPGUID: 7CF65FC7-7BF9-6176-1A00-000000001300 ! Description: Windows Command Processor ! Product: Microsoft® Windows® Operating System ! Company: Microsoft Corporation ! Hashes: SHA1=7C3D7281E1151FE4127923F4B4C3CD36438E1A12_MD5=F5AE03DE0AD60F5B17B82F2CD68402FE_SHA256=6F88FB88FFB0F1D5465C2826E5B4F5235988B188377C8378FFEBEC171BAD18B_IMPHASH=77AED1ADAF248344F08C8AD1432908C3 · CurrentDirectory: C:\Windows\system32\ ! FileVersion: 6.3.9600.17415

```

キーワード

```

2022-02-23 19:10:12.152 +09:00 · Admin login · dc1.test.local · Sec · 4672 · 12557 · PrivilegeList: SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege ! SubjectDomainName: TEST ! SubjectLogonId: 0x86d96c ! SubjectUserName: DC1$ ! SubjectUserSid: S-1-5-18 · ../hayabusa-sample-evtx/YamatoSecurity/LateralMovement/T1210_Zerologon_WindowsExtraLogging.evtx

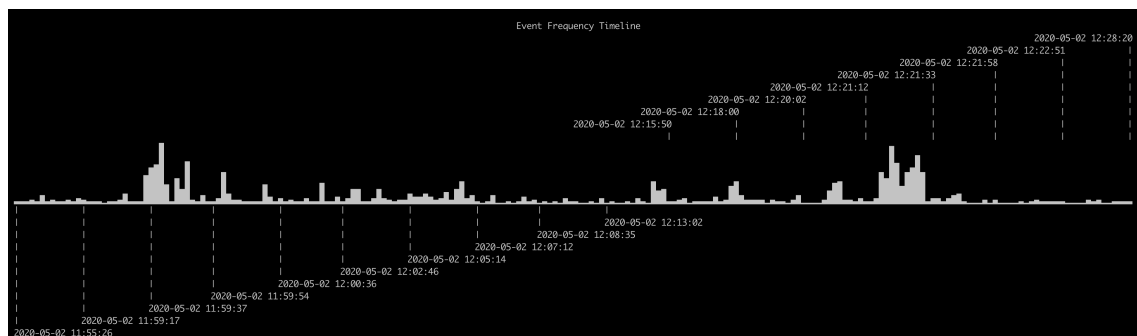
2022-02-23 19:10:22.852 +09:00 · Account logoff · dc1.test.local · Sec · 4634 · 12560 · LogonType: 3 ! TargetDomainName: TEST ! TargetLogonId: 0x86d96c ! TargetUserName: DC1$ ! TargetUserSid: S-1-5-18 · ../hayabusa-sample-evtx/YamatoSecurity/LateralMovement/T1210_Zerologon_WindowsExtraLogging.evtx

2022-02-23 19:11:06.073 +09:00 · Logon success · dc1.test.local · Sec · 4624 · 12562 · AuthenticationPackageName: Kerberos ! ElevatedToken: %%1842 ! ImpersonationLevel: %%1833 ! IpAddress: ::1 ! IpPort: 51377 ! KeyLength: 0 ! LmPackageName: - ! LogonGuid: F24A1AA9-4919-497F-5382-C96E5878DBFC ! LogonProcessName: Kerberos ! LogonType: 3 ! ProcessId: 0x0 ! ProcessName: - ! RestrictedAdminMode: - ! SubjectDomainName: - ! SubjectLogonId: 0x0 ! SubjectUserName: - ! SubjectUserSid: S-1-0-0 ! TargetDomainName: TEST.LOCAL ! TargetLinkId: 0x0 ! TargetLogonId: 0x871f5e ! TargetOutboundDomainName: - ! TargetOutboundUserName: - ! TargetUserName: DC1$ ! TargetUserSid: S-1-5-18 ! TransmittedServices: - ! VirtualAccount: %%1843 ! WorkstationName: - ../hayabusa-sample-evtx/YamatoSecurity/LateralMovement/T1210_Zerologon_WindowsExtraLogging.evtx

2022-02-23 19:11:06.073 +09:00 · Admin login · dc1.test.local · Sec · 4672 · 12561 · PrivilegeList: SeSecurityPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege SeTakeOwnershipPrivilege SeDebugPrivilege SeSystemEnvironmentPrivilege SeLoadDriverPrivilege SeImpersonatePrivilege SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege SeEnableDelegationPrivilege ! SubjectDomainName: TEST ! SubjectLogonId: 0x871f5e ! SubjectUserName: DC1$ ! SubjectUserSid: S-1-5-18 · ../hayabusa-sample-evtx/YamatoSecurity/LateralMovement/T1210_Zerologon_WindowsExtraLogging.evtx

```

タイムライン (-T オプション)



サマリ (Results Summary)

Results Summary:

Events with hits / Total events: 19,830 / 46,495 (Data reduction: 26,665 events (57.35%))

Total | Unique detections: 32,395 | 672
Total | Unique emergency detections: 15 (0.05%) | 4 (0.00%)
Total | Unique critical detections: 1,316 (4.06%) | 110 (9.08%)
Total | Unique high detections: 5,347 (16.51%) | 252 (9.52%)
Total | Unique medium detections: 2,401 (7.41%) | 181 (26.93%)
Total | Unique low detections: 5,017 (15.49%) | 64 (37.50%)
Total | Unique informational detections: 18,299 (56.49%) | 61 (16.37%)

Dates with most total detections:
emergency: 2020-08-02 (6), critical: 2021-11-03 (794), high: 2016-09-20 (3,654), medium: 2021-11-03 (733), low: 2016-09-20 (3,708), informational: 2016-08-19 (2,115)

Top 5 computers with most unique detections:
emergency: rootdcl.offsec.lan (2), srvdefender01.offsec.lan (2), FS03.offsec.lan (1), fs01.offsec.lan (1), fs03vuln.offsec.lan (1)
critical: IEWIN7 (61), FS03.offsec.lan (26), fs03vuln.offsec.lan (23), rootdcl.offsec.lan (14), srvdefender01.offsec.lan (13)
high: MSEDGWIN10 (102), IEWIN7 (58), FS03.offsec.lan (28), IE10Win7 (24), fs03vuln.offsec.lan (24)
medium: MSEDGWIN10 (91), FS03.offsec.lan (21), IEWIN7 (21), fs03vuln.offsec.lan (17), IE10Win7 (16)
low: MSEDGWIN10 (38), IE10Win7 (12), LAPTOP-JU4MB10E (9), jump01.offsec.lan (8), win10-02.offsec.lan (7)
informational: IEWIN7 (18), MSEDGWIN10 (17), PC01.example.corp (15), IE8Win7 (14), fs01.offsec.lan (14)

Top emergency alerts:	Top critical alerts:
Mimikatz DC Sync (5) Active Directory Replication from Non Machine Account (3) Potential SystemNightmare Exploitation Attempt (2) HackTool - Mimikatz Kirbi File Creation (1) Potential SMB Relay Attack Tool Execution (1)	Suspicious Service Path (246) Suspicious Service Installation Script (244) PowerShell Scripts Installed as Services (244) Malicious PowerShell Scripts - PoshModule (64) Suspicious Service Name (62)
Top high alerts:	Top medium alerts:
Metasploit SMB Authentication (3,561) Proc Injection (100) Remote Thread Creation Via PowerShell (93) Remote Thread Creation In Uncommon Target Image (93) Log File Cleared (87)	Possible LOLBIN (611) Non Interactive PowerShell Process Spawned (261) Potentially Malicious PwSh (171) Proc Access (91) User with Privileges Logon (80)
Top low alerts:	Top informational alerts:
Lagon Failure (Wrong Password) (3,575) Possible LOLBIN (807) User with Privileges Logon (99) CMD Shell Output Redirect (84) DLL Loaded (Sysmon Alert) (71)	Proc Exec (11,173) NetShare File Access (2,558) PwSh Scriptblock (789) PwSh Pipeline Exec (680) NetShare Access (403)

HTMLのサマリ (-H オプション)



General Overview

- Start time: 2022/10/02 03:16
- Excluded rules: 12
- Noisy rules: 5 (Disabled)
- Experimental rules: 2036 (67.24%)
- Stable rules: 213 (7.03%)
- Test rules: 779 (25.73%)
- Hayabusa rules: 138
- Sigma rules: 2890
- Total enabled detection rules: 3028
- Elapsed Time: 00:00:23.844

Results Summary

- Saved alerts and events: 19,545
 - Total events analyzed: 76,967
 - Data reduction: 57,422 events (74.61%)
 - Dates with most total detections:
 - critical: 2019-07-19 (15)
 - high: 2016-09-20 (3,656)
 - medium: 2019-05-19 (165)
 - low: 2016-09-20 (3,780)
 - informational: 2016-08-19 (2,105)
- 

Computers with most unique critical detections:

- MSEDGEWIN10 (6)
- IEWIN7 (3)
- srvdefender01.offsec.lan (2)
- FS03.offsec.lan (2)
- rootdc1.offsec.lan (2)
- alice.insecurebank.local (1)
- IE10Win7 (1)
- DC1.insecurebank.local (1)
- win10-02.offsec.lan (1)
- fs01.offsec.lan (1)
- fs03vuln.offsec.lan (1)
- DESKTOP-PIU87N6 (1)

Computers with most unique high detections:

- MSEDGEWIN10 (112)
- IEWIN7 (72)

Top critical alerts:

- [Sticky Key Like Backdoor Usage](#) (10)
- [Meterpreter or Cobalt Strike Getsystem Service Installation](#) (6)
- [Active Directory Replication from Non Machine Account](#) (6)
- [Windows Defender Alert](#) (4)
- [WannaCry Ransomware](#) (4)
- [Dumpept Process Dumper](#) (3)
- [SystemNightmare Exploitation Script Execution](#) (2)
- [Mimikatz MemSSP Default Log File Creation](#) (2)
- [Suspicious LSASS Process Clone](#) (2)
- [TrustedPath UAC Bypass Pattern](#) (2)
- [SMB Relay Attack Tools](#) (1)
- [smbexec.py Service Installation](#) (1)
- [Malicious Named Pipe](#) (1)
- [CobaltStrike Service Installations in Registry](#) (1)
- [Lsass Memory Dump via Comsvcs DLL](#) (1)

Top high alerts:

- [Metasploit SMB Authentication](#) (3,562)
- [Malicious Svc Possibly Installed](#) (271)

LibreOfficeでのDFIRタイムライン (-M マルチライン)

A	C	D	E	G	H	
Timestamp	Channel	Event	Level	RuleTitle	RuleAuthor	Details
2019-08-05 18:39	Sec	4624	med	Pass the Hash Activity 2	Dave Kennedy Jeff Warren (method) David Vassallo (rule)	Type: 9 TgtUser: IEUser SrcComp: - SrcIP: :1 LID: 0x3887e
2019-08-05 18:39	Sec	4624	high	Successful Overpass the Hash Attempt	Roberto Rodriguez (source) Dominik Schaudel (rule)	Type: 9 TgtUser: IEUser SrcComp: - SrcIP: :1 LID: 0x3887e
2019-08-14 20:53	Sysmon	1	info	Proc Exec	Zach Mathis	Cmd: "C:\Windows\explorer.exe" shell...{7695427-3cc6-4b62-be14-2a705115b7ab} Proc: C:\Windows\explorer.exe User: MSEDGWIN10IEUser ParentCmd: C:\Windows\Explorer.EXE LID: 0x29126 PID: 1052 PGUID: 747F3D96-F639-5D53-0000-001067DA2600
2019-08-14 20:53	Sysmon	1	info	Proc Exec	Zach Mathis	Cmd: C:\Windows\explorer.exe factory.{75df2b7-6936-4c06-a8bb-676a7b00b24b} -Embedding Proc: C:\Windows\explorer.exe User: MSEDGWIN10IEUser ParentCmd: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p LID: 0x29126 PID: 6000 PGUID: 747F3D96-F639-5D53-0000-001092EE2600
2019-08-14 20:53	Sysmon	1	med	Explorer Process Tree Break	Florian Roth (Nextron Systems) Nasreddine Bensherchali (Nextron Systems) @gott_cyber	Cmd: C:\Windows\explorer.exe factory.{75df2b7-6936-4c06-a8bb-676a7b00b24b} -Embedding Proc: C:\Windows\explorer.exe User: MSEDGWIN10IEUser ParentCmd: C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p LID: 0x29126 PID: 6000 PGUID: 747F3D96-F639-5D53-0000-001092EE2600
2019-08-14 20:53	Sysmon	1	info	Proc Exec	Zach Mathis	Cmd: "c:\windows\system32\wscript.exe" /E:vbs c:\windows\template\icon "powershell -exec bypass -c ""IE"" ([System.Text Proc: C:\Windows\System32\wscript.exe User: MSEDGWIN10IEUser ParentCmd: C:\Windows\explorer.exe /factory.{75df2b7-6936-4c06-a8bb-676a7b00b24b} -Embedding LID: 0x29126 PID: 8180 PGUID: 747F3D96-F639-5D53-0000-0010B0FC2600
2019-08-14 20:53	Sysmon	1	med	Change PowerShell Policies to an Insecure Level	frack113	Cmd: "c:\windows\system32\wscript.exe" /E:vbs c:\windows\template\icon "powershell -exec bypass -c ""IE"" ([System.Text Proc: C:\Windows\System32\wscript.exe User: MSEDGWIN10IEUser ParentCmd: C:\Windows\explorer.exe /factory.{75df2b7-6936-4c06-a8bb-676a7b00b24b} -Embedding LID: 0x29126 PID: 8180 PGUID: 747F3D96-F639-5D53-0000-0010B0FC2600
2019-08-14 20:53	Sysmon	1	high	PowerShell Base64 Encoded IEX Keyword	Florian Roth (Nextron Systems)	Cmd: "c:\windows\system32\wscript.exe" /E:vbs c:\windows\template\icon "powershell -exec bypass -c ""IE"" ([System.Text Proc: C:\Windows\System32\wscript.exe User: MSEDGWIN10IEUser ParentCmd: C:\Windows\explorer.exe /factory.{75df2b7-6936-4c06-a8bb-676a7b00b24b} -Embedding LID: 0x29126 PID: 8180

Timeline ExplorerでのDFIRタイムライン

Time	Computername	Eventid	Level	Alert	Details
2021-05-22 05:43:18.227 +09:00	fs01.offsec.lan	4648	informational	Explicit Logon	Source User: F501\$: Target User: admmig
2021-05-22 05:43:22.562 +09:00	fs01.offsec.lan	4625	low	Logon Failure - Wrong Password	User: admmig@offsec.lan : Type: 8 : Won
2021-05-22 05:43:49.345 +09:00	fs01.offsec.lan	4625	low	Logon Failure - Wrong Password	User: admmig@offsec.lan : Type: 8 : Won
2021-05-22 05:43:50.131 +09:00	fs01.offsec.lan	4625	low	Logon Failure - Wrong Password	User: admmig@offsec.lan : Type: 8 : Won
2021-05-22 05:43:50.607 +09:00	fs01.offsec.lan	4625	low	Logon Failure - Wrong Password	User: admmig@offsec.lan : Type: 8 : Won
2021-05-22 05:43:50.866 +09:00	fs01.offsec.lan	4625	low	Logon Failure - Wrong Password	User: admmig@offsec.lan : Type: 8 : Won
2021-05-23 06:56:57.685 +09:00	fs01.offsec.lan	1102	high	Security log was cleared	User: admmig
2021-05-23 06:57:11.842 +09:00	fs01.offsec.lan	4688	high	Relevant Anti-Virus Event	
2021-05-23 06:57:11.842 +09:00	fs01.offsec.lan	4688	critical	Mimikatz Use	
2021-05-26 22:02:27.149 +09:00	mssql01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-05-26 22:02:27.155 +09:00	mssql01.offsec.lan	5145	medium	DCERPC SMB Spoolss Named Pipe	
2021-05-26 22:02:27.155 +09:00	mssql01.offsec.lan	5145	critical	CVE-2021-1675 Print Spooler Exploitation IPC Access	
2021-05-26 22:02:29.726 +09:00	mssql01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-05-26 22:02:29.734 +09:00	mssql01.offsec.lan	5145	medium	DCERPC SMB Spoolss Named Pipe	
2021-05-26 22:02:29.734 +09:00	mssql01.offsec.lan	5145	critical	CVE-2021-1675 Print Spooler Exploitation IPC Access	
2021-05-26 22:02:34.373 +09:00	mssql01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-05-26 22:02:34.375 +09:00	mssql01.offsec.lan	5145	medium	DCERPC SMB Spoolss Named Pipe	
2021-05-26 22:02:34.379 +09:00	mssql01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-05-26 22:02:34.379 +09:00	mssql01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-05-26 22:02:34.380 +09:00	mssql01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-05-27 05:24:46.570 +09:00	rootdc1.offsec.lan	4768	medium	Possible AS-REP Roasting	Possible AS-REP Roasting
2021-05-27 05:24:46.570 +09:00	rootdc1.offsec.lan	4768	informational	Kerberos TGT was requested	User: admin-test : Service: krbtgt : IP
2021-06-01 23:06:34.542 +09:00	fs01.offsec.lan	4720	medium	Local user account created	User: WADGUtilityAccount : SID:S-1-5-21-1
2021-06-01 23:08:21.225 +09:00	fs01.offsec.lan	4720	medium	Local user account created	User: elie : SID:S-1-5-21-1081258321-3780
2021-06-03 21:17:56.988 +09:00	fs01.offsec.lan	1102	high	Security log was cleared	User: admmig
2021-06-03 21:18:12.941 +09:00	fs01.offsec.lan	4672	informational	Admin Logon	User: admmig : LogonID: 0x322e5b7
2021-06-03 21:18:12.942 +09:00	fs01.offsec.lan	4624	informational	Logon Type 3 - Network	User: admmig : Workstation: - : IP Addr
2021-06-04 03:34:12.672 +09:00	fs01.offsec.lan	4104	high	Windows Firewall Profile Disabled	
2021-06-04 04:17:44.873 +09:00	fs01.offsec.lan	1102	high	Security log was cleared	User: admmig

Criticalアラートのフィルタリングとコンピュータごとのグルーピング

Computername					
Line	Tag	Time	Eventid	Level	Alert
▼	=	🕒	🔍	= critical	🔍
▶ Computername: 01566s-win16-ir.threebeesco.com (Count: 1)					
▶ Computername: alice.insecurebank.local (Count: 3)					
▶ ▶ Computername: DC1.insecurebank.local (Count: 18)					
5540	■	2019-03-26 06:28:45.026 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5539	■	2019-03-26 06:28:45.026 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5538	■	2019-03-26 06:28:45.026 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5537	■	2019-03-26 06:28:45.026 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5536	■	2019-03-26 06:28:45.025 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5535	■	2019-03-26 06:28:45.025 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5534	■	2019-03-26 06:28:45.025 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5533	■	2019-03-26 06:28:45.025 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5532	■	2019-03-26 06:28:45.025 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5531	■	2019-03-26 06:28:45.024 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5530	■	2019-03-26 06:28:45.024 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5529	■	2019-03-26 06:28:45.024 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5528	■	2019-03-26 06:28:45.023 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5527	■	2019-03-26 06:28:45.023 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5526	■	2019-03-26 06:28:45.023 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5525	■	2019-03-26 06:28:45.023 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5524	■	2019-03-26 06:28:45.022 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
5523	■	2019-03-26 06:28:45.022 +09:00	5136	critical	Powerview Add-DomainObjectAcl DCSync AD Extend Right
▶ Computername: DESKTOP-PIU87N6 (Count: 1)					

Elastic Stackダッシュボードでの

 Elastic Stack Dashboard 1

 Elastic Stack Dashboard 2

Timesketchでの

2019-05-08T02:10:43	☐ ★ 🔍 📄	Active Directory Replication from Non Machine Account	User: Administrator ObjSvr: DS ObjName: %(c6fa700-bfe4-452a-a766-424f84c29583) OpType: Object Access HID: 0x0 LID: 0x40c6511	4662	DC1.insecurebank.local	Sec	T1003.006
2019-05-08T02:10:43	☐ ★ 🔍 📄	Active Directory Replication from Non Machine Account	User: Administrator ObjSvr: DS ObjName: %(c6fa700-bfe4-452a-a766-424f84c29583) OpType: Object Access HID: 0x0 LID: 0x40c6511	4662	DC1.insecurebank.local	Sec	T1003.006
2019-05-08T02:10:43	☐ ★ 🔍 📄	Active Directory Replication from Non Machine Account	User: Administrator ObjSvr: DS ObjName: %(c6fa700-bfe4-452a-a766-424f84c29583) OpType: Object Access HID: 0x0 LID: 0x40c6511	4662	DC1.insecurebank.local	Sec	T1003.006
4 days							
2019-05-12T12:52:43	☐ ★ 🔍 📄	Meterpreter or Cobalt Strike Getsystem Service Installation	Svc: WinPwnage Path: %COMSPEC% /c ping -n 1 127.0.0.1 >nul && echo 'WinPwnage' > \\pipe\WinPwnagePipe Acct: LocalSystem StartType: demand start	7045	IEWIN7	Sys	T1134.001 : T1134.002
39 days							
2019-06-21T07:35:37	☐ ★ 🔍 📄	Dumprt Process Dumper	Path: C:\Windows\Temp\dumprt.dmp Process: C:\Users\administrator\Desktop\x64\Outflank-Dumprt.exe PID: 3572 PGUID: ECAD0485-88C9-5D0C-0000-0010348C1D00	11	alice.insecurebank.local	Sysmon	T1003.001

タイムライン のインポートと について

CSVのタイムラインをTimeline Explorerで する は[こちら](#)で しています

CSVのタイムラインをElastic Stackにインポートする は[こちら](#)で しています

CSVのタイムラインをTimesketchにインポートする は[こちら](#)で しています

jqによるJSON の の

JSON の を jq で する については [こちら](#)を してください

- クロスプラットフォーム : Windows, Linux, macOS
- Rustで され メモリセーフでハブサよりも です
- マルチスレッド により 5 のスピードアップを
- フォレンジック やインシデントレスポンスのために しやすいCSVタイムラインを します
- みやすい/ / なYMLベースのHayabusaルールで されたloCシグネチャに づくスレットハンティング
- SigmaルールをHayabusaルールに するためのSigmaルールのサポートがされています
- の ツールに ベ も くのSigmaルールをサポートしており カウントルール しい の |equalsfield や |endswithfield にも しています
- コンピュータ の (イベントの い のコンピュータをフィルタリングするのに です)
- イベントログの (どのような のイベントがあるのかを し ログ のチューニングに です)
- ルールやノイズの いルールを するルールチューニング が です
- MITRE ATT&CKとのマッピング
- ルールレベルのチューニング
- イベントログから なユーザやファイルを く するためのピボットキーワードの

- な のために フィールド の
- と したユーザログオンの
- [Velociraptor](#)と み わせた けの なすべてのエンドポイントに するスレットハンティングとDFIR
- CSV JSON JSONL とHTML サマリの
- のSigmaルール
- JSON のログ にも
- ログフィールドの
- IPアドレスにGeoIP ASN を することによるログエンリッチメント
- キーワードや で イベントの
- フィールドデータのマッピング (: 0xc0000234 -> ACCOUNT LOCKED)
- からのEvtxレコードカーピング
- のイベント (レコード が になっている や バックアップされたevtxファイル VSSから されたevtxファイルなどが まれている に)
- スキャン ウィザードにより にするルールの が に (を らすためなど
- PowerShell classicログのフィールドパースと
- メモリモード (: をソートしないことで エージェントやビッグデータでの に している)
- チャンネルとルールのフィルタリングによって も なパフォーマンスを する
- ログに まれるBase64 を デコードする
- なシステムに づくアラートレベルの

ダウンロード

[Releases](#)ページからHayabusaの したバージョンでコンパイルされたバイナリが まれている もしくはソースコードをダウンロードできます

 のアーキテクチャ のバイナリを している

- Linux ARM 64-bit GNU (hayabusa-x.x.x-lin-aarch64-gnu)
- Linux Intel 64-bit GNU (hayabusa-x.x.x-lin-x64-gnu)
- Linux Intel 64-bit MUSL (hayabusa-x.x.x-lin-x64-musl)
- macOS ARM 64-bit (hayabusa-x.x.x-mac-aarch64)
- macOS Intel 64-bit (hayabusa-x.x.x-mac-x64)
- Windows ARM 64-bit (hayabusa-x.x.x-win-aarch64.exe)
- Windows Intel 64-bit (hayabusa-x.x.x-win-x64.exe)
- Windows Intel 32-bit (hayabusa-x.x.x-win-x86.exe)

[Linux ARM MUSLバイナリが に しません](#) そのため ではそのバイナリを していません これは 々の の の なので され に する です

Windowsライブレスポンスパッケージ

v2.18.0から 1つのファイルにまとめたXORエンコードされたルールと すべての ファイルを1つのファイルにまとめた なWindowsパッケージを しています [hayabusa-encoded-rules repository](#)にてホストされています live-responseという がついたzipパッケージをダウンロードするだけです zipファイルには Hayabusaのバイナリ XORエンコードされたルールファイル ファイルの3つのファイルが まれています これらのライブレスポンスパッケージの は クライアントのエンドポイントでHayabusaを する に Windows Defenderのようなウイルス スキャナーが.ymlルールファイルに して をしないようにするためです また USNジャーナルなどのフォレンジックアーティファクトが きされないよう システムに き まれるファイルの を に えることも としています

Gitクローン

 の git clone コマンドでレポジトリをダウンロードし ソースコードからコンパイルして することも です:

 main ブランチは のバージョンです まだ にリリースされていない が えるかもしれないが バグがある もあるので テスト だと って さい

```
git clone https://github.com/Yamato-Security/hayabusa.git --recursive
```

* `--recursive` をつけ れた サブモジュールとして されている `rules` フォルダ のファイルはダウンロードされません

`git pull --recurse-submodules` コマンド もしくは のコマンドで `rules` フォルダを し Hayabusaの のルールを することができます:

```
hayabusa.exe update-rules
```

アップデートが した は `rules` フォルダの を してから もう アップデートしてみて さい

: アップデートを する に `rules` フォルダは [hayabusa-rules](#) レポジトリの のルールとコンフィグファイルに き えられます ファイルへの はすべて きされますので アップデート に したファイルのバックアップをおすすめします もし `level-tuning` を っているのであれば アップデート にルールファイルの をしてください `rules` フォルダ に しく したルールは アップデート に きもしくは は われませんが

アドバンス: ソースコードからのコンパイル

Rustがインストールされている のコマンドでソースコードからコンパイルすることができます:

: `hayabusa`をコンパイルするためにはRust(`rustc`)が であることが です

```
cargo build --release
```

の`unstable` は`main`ブランチから の は[Releases](#)ページからダウンロードできます

のコマンドで にRustをアップデートしてください

```
rustup update stable
```

コンパイルされたバイナリは `./target/release` フォルダ で されます

Rustパッケージの

コンパイル に のRust crateにアップデートすることで のライブラリを することができます:

```
cargo update
```

アップデート が がありましたらお らせください

32ビット Windows バイナリのクロスコンパイル

のコマンドで64ビットのWindows で32ビットのバイナリをクロスコンパイルできます:

```
rustup install stable-i686-pc-windows-msvc
rustup target add i686-pc-windows-msvc
rustup run stable-i686-pc-windows-msvc cargo build --release
```

: Rust の しい が たときには ず `rustup install stable-i686-pc-windows-msvc` を してください `rustup update stable` はクロスコンパイル のコンパイラを しないので ビルドエラーが することがあります

macOSでのコンパイルの

opensslについてのコンパイルエラーが される は [Homebrew](#)をインストールしてから のパッケージをインストールする があります

```
brew install pkg-config
brew install openssl
```

Linuxでのコンパイルの

opensslについてのコンパイルエラーが される は のパッケージをインストールする があります

Ubuntu のディストロ:

```
sudo apt install libssl-dev
```

Fedora のディストロ:

```
sudo yum install openssl-devel
```

LinuxのMUSLバイナリのクロスコンパイル

まず Linux OSでターゲットをインストールします

```
rustup install stable-x86_64-unknown-linux-musl
rustup target add x86_64-unknown-linux-musl
```

のようにコンパイルします:

```
cargo build --release --target=x86_64-unknown-linux-musl
```

: Rust の しい が たときには ず rustup install stable-x86_64-unknown-linux-musl を して ください rustup update stable はクロスコンパイル のコンパイラを しないので ビルドエラーが することがあります

MUSLバイナリは ./target/x86_64-unknown-linux-musl/release/ ディレクトリ に されます MUSLバイナリはGNUバイナリより 15 いですが より くのLinuxバージョンとディストロで できます

Hayabusaの

: アンチウイルス/EDRの と い

Hayabusa する や .yaml ルールのダウンロードや にルール でdetectionに なPowerShellコマンドや mimikatz のようなキーワードが かれている に アンチウイルスやEDRにブロックされる があります のため セキュリティ の がHayabusaを するように する があります マルウェア が であれば ソースコードを した で でバイナリをコンパイルして さい

Windows PC の に がかかる があります これはWindows Defenderのリアルタイムスキャンが われていることが です リアルタイムスキャンを にするかHayabusaのディレクトリをアンチウイルススキャンから す ることでこの は しますが を える にセキュリティリスクを ご ください

Windows

コマンドプロンプトやWindows Terminalから32ビットもしくは64ビットのWindowsバイナリをHayabusaのルートディレクトリから します

パスにスペースが まれるファイルまたはディレクトリをスキャンしようとするエラーが した

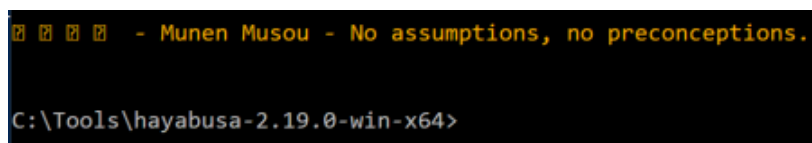
Windowsに み まれているコマンドプロンプトまたはPowerShellプロンプトを する ファイルまたはディレクトリのパスに があると .evtxファイルをロードできないというエラーが されることがあります .evtxファイルを しくロードするために のことを ってください:

1. ファイルまたはディレクトリのパスをダブルクォートで む
2. ディレクトリパスの は の にバックスラッシュを れない

が に されない

デフォルトのフォントがWindowsの Lucida Console の ログやテーブルに されているさまざまな が しくされません フォントを Consolas に することで これを できます

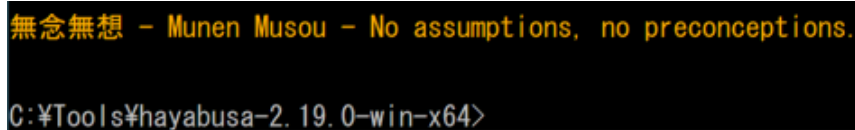
これにより ほとんどのテキスト の は されますが メッセージに まれる の は されません



```
❏ ❏ ❏ ❏ - Munen Musou - No assumptions, no preconceptions.  
C:\Tools\hayabusa-2.19.0-win-x64>
```

の4つのオプションのいずれかで できます

1. [Windows Terminal](#)をCommand PromptまたはPowerShellの わりに する
2. MS Gothic フォントを する ただし バックスラッシュが ¥ に わることに してください



```
無念無想 - Munen Musou - No assumptions, no preconceptions.  
C:¥Tools¥hayabusa-2.19.0-win-x64>
```

3. [HackGen](#)フォントをインストールし HackGen Console NF を する
4. を む メッセージを しないために -q, --quiet オプションを する

Linux

まず バイナリに を える があります

```
chmod +x ./hayabusa
```

に Hayabusaのルートディレクトリから します

```
./hayabusa
```

macOS

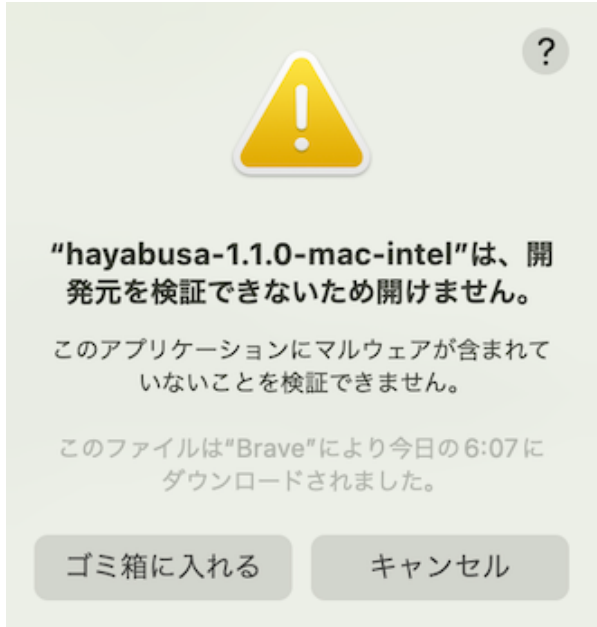
まず ターミナルやiTerm2からバイナリに を える があります

```
chmod +x ./hayabusa
```

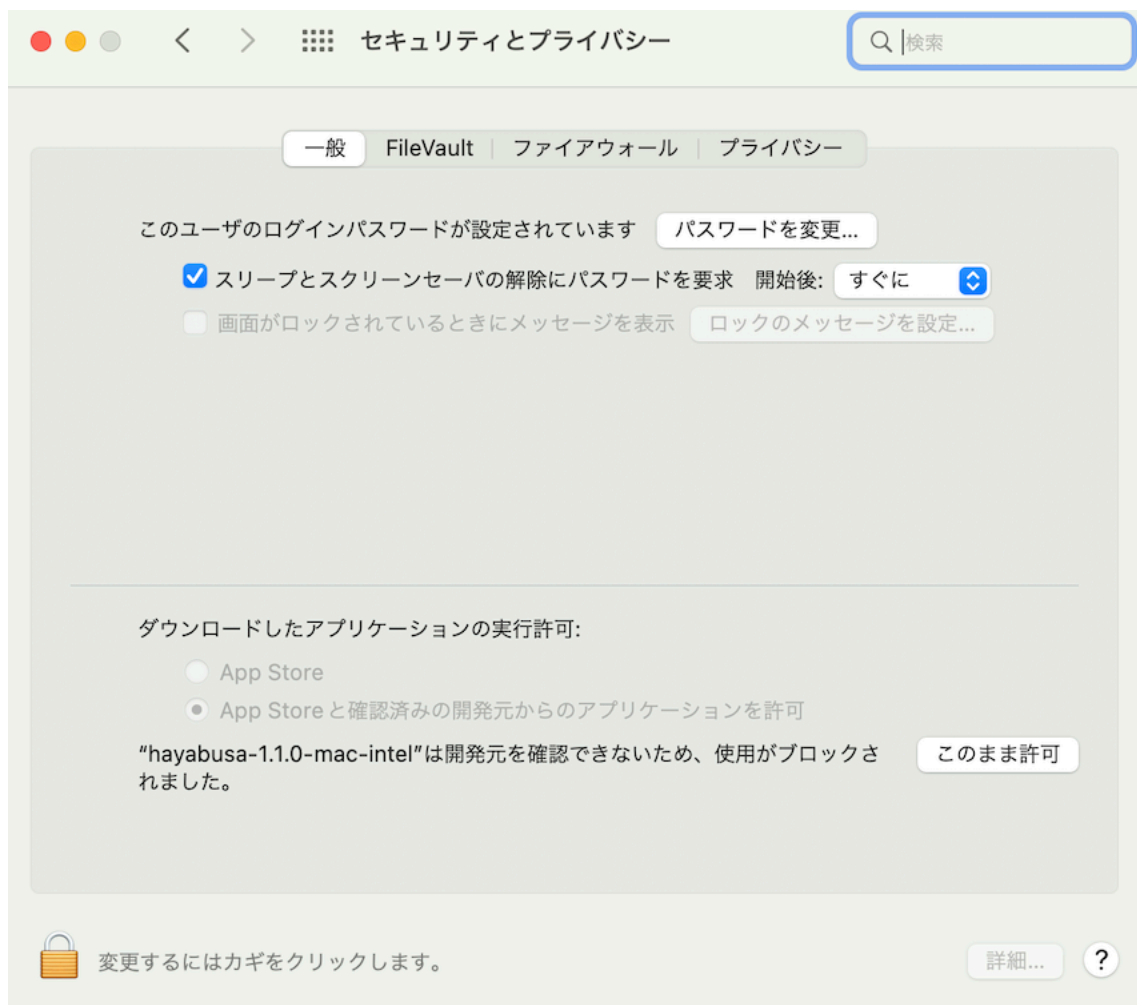
に Hayabusaのルートディレクトリから してみてください

./hayabusa

macOSの では のセキュリティ が る があります



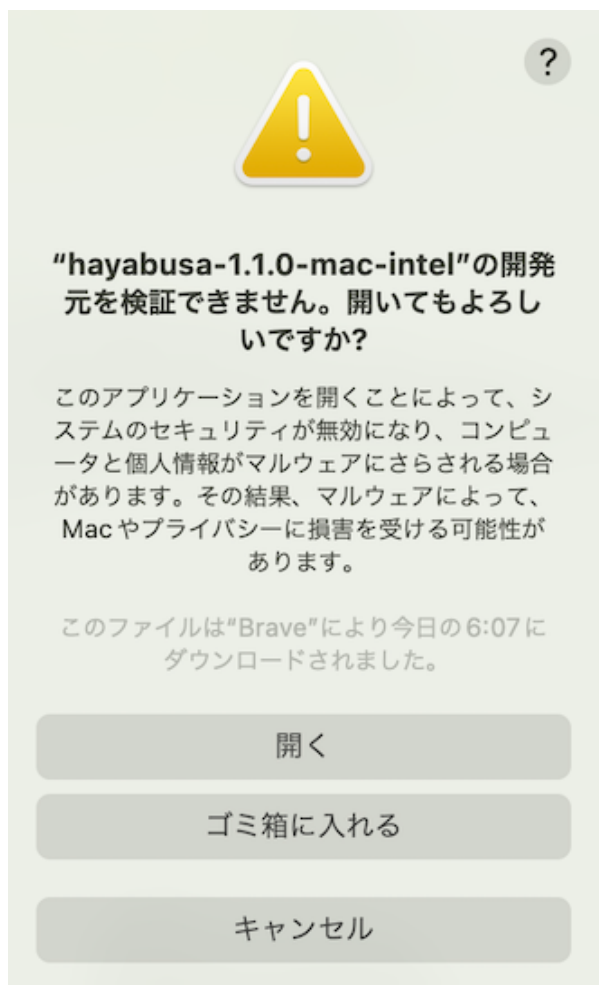
macOSの から セキュリティとプライバシー を き タブから このまま ボタンをクリックしてくだ
さい



その ターミナルからもう してみてください

```
./hayabusa
```

の が るので く をクリックしてください



これで できるようになります

コマンド

コマンド:

- `computer-metrics` : コンピュータ に づくイベントの を する
- `eid-metrics` : イベントIDに づくイベントの と の を する
- `expand-list` : `expand` のプレースホルダを `rules` フォルダから り す
- `extract-base64` : イベントからbase64 を し デコードする
- `logon-summary` : ログオンイベントのサマ리를 する
- `log-metrics` : ログファイルの を する
- `pivot-keywords-list` : ピボットする なキーワードのリストを する
- `search` : キーワードや で イベントの

Configコマンド:

- `config-critical-systems` : ドメインコントローラーやファイルサーバーなどの なシステムを つける

DFIRタイムライン のコマンド:

- `csv-timeline` : CSV のタイムラインを する
- `json-timeline` : JSON/JSONL のタイムラインを する

- **level-tuning** : アラート **level** のカスタムチューニング
- **list-profiles** : プロファイルの
- **set-default-profile** : デフォルトプロファイルを する
- **update-rules** : GitHubの[hayabusa-rules](#)リポジトリにある のルールに させる

コマンド:

- **help** : このメッセージまたは されたコマンドのヘルプを する
- **list-contributors** : コントリビュータ の

コマンド

コマンド

computer-metrics コマンド

computer-metrics コマンドを うと **<System><Computer>** フィールドで された コンピュータに じたイベントの をチェックすることができます **Computer** フィールドを に りにしてイベントを のコンピュータ に けることはできないことに してください **Windows 11**ではイベントログに するときにまったく なる **Computer** の を うことがあります また **Windows 10**では **Computer** の がすべて で されることもあります このコマンドは ルールを わないので すべてのイベントを します このコマンドは どのコンピュータに も くのログが されて いるかを く するのに しています この があれば タイムラインを する に **--include-computer** または **--exclude-computer** オプションを い コンピュータ に のタイムラインを したり のコンピュータからの イベントを したりすることで タイムライン をより にすることができます

Usage: computer-metrics <INPUT> [OPTIONS]

Input:

- d, --directory <DIR> .evtxファイルを つディレクトリのパス
- f, --file <FILE> 1つの.evtxファイルに して を う
- l, --live-analysis ローカル のC:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

General Options:

- C, --clobber ファイルを きする
- h, --help ヘルプメニューを する
- J, --JSON-input .evtxファイルの わりにJSON のログファイル(.jsonまたは.jsonl)をスキャンする
- Q, --quiet-errors Quiet errorsモード: エラーログを しない
- x, --recover-records ページからevtxレコードをカーピングする (デフォルト:)
- c, --rules-config <DIR> ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト: ./rules/config)
- t, --threads <NUMBER> スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な)
- target-file-ext <FILE-EXT...> evtx の を に する。(: evtx_data : evtx1,evtx2)

Filtering:

- time-offset <OFFSET> オフセットに づく のイベントのスキャン (: 1y, 3M, 30d, 24h, 30m)

Output:

- o, --output <FILE> イベントIDに づくイベントの と の を する (: computer-metrics.csv)

Display Settings:

- K, --no-color カラーで しない
- q, --quiet Quietモード: バナーを しない
- v, --verbose な を する

computer-metrics コマンドの

- ディレクトリに してイベントIDの を する: `hayabusa.exe computer-metrics -d ../logs`
- をCSVファイルに する: `hayabusa.exe computer-metrics -d ../logs -o computer-metrics.csv`

computer-metrics のスクリーンショット

Computer	Events
DESKTOP-6D0DBMB	1,755,914
Agamemnon	1,445,328
DESKTOP-A8CALR3	783,185
WIN-FPV0DSIC906.sigma.fr	292,717
WIN-TKC15D7KHUR	242,133
WIN-FPV0DSIC906	159,217
evtx-PC	129,528
WIN-06FB45IHQ35	5,555
WIN-KP04DDU11AB	2,133
WIN-VR474TJ38H3	971
37L4247D28-05	500

eid-metrics コマンドを `eid-metrics` とすると イベントID(`<System><EventID>` フィールド)の `SystemID` や `EventID` をチャンネルごとに けて することができます このコマンドは `eid-metrics` ルールを `eid-metrics` しないので すべてのイベントをスキャンします

Usage: **eid-metrics** <INPUT> [OPTIONS]

Input:

`-d, --directory <DIR>` `Security.evtx` ファイルを `Security` ディレクトリのパス
`-f, --file <FILE>` 1つの `Security.evtx` ファイルに `Security` を `Security` う
`-l, --live-analysis` ローカル `Security` の `C:\Windows\System32\winevt\Logs` フォルダを `Security` する

General Options:

`-C, --clobber` `Security` ファイルを `Security` きする
`-h, --help` ヘルプメニューを `Security` する
`-J, --JSON-input` `Security.evtx` ファイルの `Security` わりにJSON `Security` のログファイル(`Security.json`または`Security.jsonl`)
をスキャンする
`-Q, --quiet-errors` Quiet errorsモード: エラーログを `Security` しない
`-x, --recover-records` ページから `Security` レコードをカーピングする (デフォルト: `Security`)
`-c, --rules-config <DIR>` ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト: `Security`
`./rules/config`)
`-t, --threads <NUMBER>` スレッド (デフォルト: パフォーマンスに `Security` な `Security`)
`--target-file-ext <FILE-EXT...>` `Security` の `Security` を `Security` に `Security` する。 (`Security` : `Security_evtx_data` : `Security`
`Security1, Security2`)

Filtering:

`--exclude-computer <COMPUTER...>` `Security` のコンピュータ `Security` をスキャンしない (`Security` : `Security_ComputerA`) (`Security` : `Security_ComputerA, Security_ComputerB`)
`--include-computer <COMPUTER...>` `Security` のコンピュータ `Security` のみをスキャンする (`Security` : `Security_ComputerA`) (`Security` : `Security_ComputerA, Security_ComputerB`)
`--time-offset <OFFSET>` オフセットに `Security` づく `Security` のイベントのスキャン (`Security` : `Security_1y, Security_3M, Security_30d, Security_24h, Security_30m`)

Output:

`-b, --disable-abbreviations` `Security` を `Security` にする
`-o, --output <FILE>` イベントIDに `Security` づくイベントの `Security` と `Security` の `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_eid-metrics.csv`)

Display Settings:

`-K, --no-color` カラーで `Security` しない
`-q, --quiet` Quietモード: `Security` バナーを `Security` しない
`-v, --verbose` `Security` な `Security` を `Security` する

Time Format:

`--European-time` ヨーロッパ `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_22-02-2022 22:00:00.123 +02:00`)
`-0, --ISO-8601` ISO-8601 `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_2022-02-22T10:10:10.1234567Z`) (UTC
)
`--RFC-2822` RFC 2822 `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600`)
`--RFC-3339` RFC 3339 `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_2022-02-22 22:00:00.123456-06:00`)
`--US-military-time` 24 (ミリタリータイム)のアメリカ `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_02-22-2022 22:00:00.123 -06:00`)
`--US-time` アメリカ `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (`Security` : `Security_02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00`)
`-U, --UTC` UTC `Security` で `Security` と `Security` を `Security` する (デフォルト: `Security`)

eid-metrics コマンドの

- `Security` 1つのファイルに `Security` してイベントIDの `Security` を `Security` する: `hayabusa.exe eid-metrics -f Security.evtx`
- `Security` ディレクトリに `Security` してイベントIDの `Security` を `Security` する: `hayabusa.exe eid-metrics -d ../logs`
- `Security` `Security` をCSVファイルに `Security` する: `hayabusa.exe eid-metrics -f Security.evtx -o eid-metrics.csv`

eid-metrics コマンドの `Security` ファイル

チャンネル イベントID イベントのタイトルは `rules/config/channel_eid_info.txt` で されています

:

```
Channel,EventID,EventTitle
Microsoft-Windows-Sysmon/Operational,1,Process Creation.
Microsoft-Windows-Sysmon/Operational,2,File Creation Timestamp Changed. (Possible Timestomping)
Microsoft-Windows-Sysmon/Operational,3,Network Connection.
Microsoft-Windows-Sysmon/Operational,4,Sysmon Service State Changed.
```

`eid-metrics` のスクリーンショット

Total Event Records: 4,817,181
First Timestamp: 2009-07-14 13:56:45.074 +09:00
Last Timestamp: 2022-09-18 23:37:13.088 +09:00

Total	%	Channel	ID	Event
1400648	29.1%	Sysmon	12	Registry Object Created/Deletion
1026221	21.3%	Sysmon	10	Process Access
976144	20.3%	Sysmon	13	Registry Value Set
609163	12.6%	Sysmon	7	Image Loaded
422040	8.8%	Sysmon	11	File Creation or Overwrite
53696	1.1%	Sysmon	26	File Deleted
35291	0.7%	MS-Win-systemdataa rchiver/diagnostic	2050	Unknown
31784	0.7%	Sysmon	2	File Creation Timestamp Changed (Possible Timestomping)

`expand-list` コマンド

ルールフォルダから `expand` プレースホルダーを します これは `expand` フィールド を するルールで す
る ファイルを する に ちます `expand` ルールを するには `./config/expand/` ディレクトリ に
`expand` フィールド の を つ.txtファイルを し そのファイル に したい をすべて するだけです

例えば ルールの `detection` ロジックが のような :

```
detection:
  selection:
    EventID: 5145
    RelativeTargetName|contains: '\winreg'
  filter_main:
    IpAddress|expand: '%Admins_Workstations%'
  condition: selection and not filter_main
```

テキストファイル `./config/expand/Admins_Workstations.txt` を し のような を します:

```
AdminWorkstation1
AdminWorkstation2
AdminWorkstation3
```

これは に のロジックと じ を します:

```
- IPAddress: 'AdminWorkstation1'
- IPAddress: 'AdminWorkstation2'
- IPAddress: 'AdminWorkstation3'
```

ファイルが しない でも Hayabusaは expand ルールを み みますが それを します

Usage: expand-list <INPUT> [OPTIONS]

General Options:

-h, --help ヘルプメニューを する
-r, --rules <DIR/FILE> ルールファイルまたはルールファイルを つディレクトリ (デフォルト: ./rules)

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない

expand-list コマンドの

- デフォルトの rules ディレクトリから expand フィールド を する hayabusa.exe expand-list
- sigma ディレクトリから expand フィールド を する hayabusa.exe eid-metrics -r ../sigma

expand-list

5 unique expand placeholders found:

Admins_Workstations
DC-MACHINE-NAME
Workstations
internal_domains
domain_controller_hostnames

extract-base64 コマンド

このコマンドは のイベントからBase64 を し それをデコードして どのようなエンコードが されているかを します

- Security 4688 CommandLine
- Sysmon 1 CommandLine, ParentCommandLine
- System 7045 ImagePath
- PowerShell Operational 4104
- PowerShell Operational 4103

Usage: extract-base64 <INPUT> [OPTIONS]

Input:

-d, --directory <DIR> .evtxファイルを つディレクトリのパス
-f, --file <FILE> 1つの.evtxファイルに して を う
-l, --live-analysis ローカル のC:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

General Options:

-C, --clobber ファイルを きする
-h, --help ヘルプメニューを する
-J, --JSON-input .evtxファイルの わりにJSON のログファイル(.jsonまたは.jsonl)をスキャンする
-Q, --quiet-errors Quiet errorsモード: エラーログを しない
-x, --recover-records ページからevtxレコードをカーピングする (デフォルト:)
-c, --rules-config <DIR> ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト: ./rules/config)
-t, --threads <NUMBER> スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な)

```

--target-file-ext <FILE-EXT...> evtx の を に する。 ( : evtx_data :
evtx1,evtx2)

Filtering:
--exclude-computer <COMPUTER...> のコンピュータ をスキャンしない ( : ComputerA) ( :
ComputerA,ComputerB)
--include-computer <COMPUTER...> のコンピュータ のみをスキャンする ( : ComputerA) ( :
ComputerA,ComputerB)
--time-offset <OFFSET> オフセットに づく のイベントのスキャン ( : 1y, 3M, 30d,
24h, 30m)

Output:
-o, --output <FILE> Base64 を する

Display Settings:
-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない
-v, --verbose な を する

Time Format:
--European-time ヨーロッパ で と を する ( : 22-02-2022 22:00:00.123 +02:00)
-o, --ISO-8601 ISO-8601 で と を する ( : 2022-02-22T10:10:10.1234567Z) (UTC
)
--RFC-2822 RFC 2822 で と を する ( : Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600)
--RFC-3339 RFC 3339 で と を する ( : 2022-02-22 22:00:00.123456-06:00)
--US-military-time 24 (ミリタリータイム)のアメリカ で と を する ( : 02-22-2022
22:00:00.123 -06:00)
--US-time アメリカ で と を する ( : 02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00)
-U, --UTC UTC で と を する (デフォルト: )

```

extract-base64 コマンドの

- ディレクトリをスキャンし をターミナルに します: `hayabusa.exe extract-base64 -d ../hayabusa-sample-evtx`
- ディレクトリをスキャンし をCSVファイルに します: `hayabusa.exe eid-metrics -r ../sigma -o base64-extracted.csv`

extract-base64 の

ターミナルに する スペースに があるため のフィールドのみが されます

- Timestamp
- Computer
- Base64 String
- Decoded String (if not binary)

CSVファイルに する のフィールドが されます

- Timestamp
- Computer
- Base64 String
- Decoded String (if not binary)
- Original Field
- Length
- Binary (Y/N)
- Double Encoding (Y の それは があります)
- Encoding Type
- File Type
- Event
- Record ID

- File Name

log-metrics コマンド

log-metrics コマンドを うと イベントログ の のメタデータを することができる:

- ファイル
- コンピュータ
- イベント
- のタイムスタンプ
- のタイムスタンプ
- チャンネル
- プロバイダー

このコマンドは ルールを しないので すべてのイベントをスキャンする

```
Usage: log-metrics <INPUT> [OPTIONS]

Input:
  -d, --directory <DIR>      .evtxファイルを つディレクトリのパス
  -f, --file <FILE>          1つの.evtxファイルに して を う
  -l, --live-analysis         ローカル のC:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

General Options:
  -C, --clobber               ファイルを きする
  -h, --help                  ヘルプメニューを する
  -J, --JSON-input            .evtxファイルの わりにJSON のログファイル(.jsonまたは.jsonl)
                              をスキャンする
  -Q, --quiet-errors          Quiet errorsモード: エラーログを しない
  -x, --recover-records       ページからevtxレコードをカーピングする (デフォルト: )
  -c, --rules-config <DIR>    ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト:
                              ./rules/config)
  -t, --threads <NUMBER>     スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な )
  --target-file-ext <FILE-EXT...> evtx の を に する。 ( : evtx_data :
                              evtx1,evtx2)

Filtering:
  --exclude-computer <COMPUTER...> のコンピュータ をスキャンしない ( : ComputerA) ( :
  ComputerA,ComputerB)
  --include-computer <COMPUTER...> のコンピュータ のみをスキャンする ( : ComputerA) ( :
  ComputerA,ComputerB)
  --time-offset <OFFSET>      オフセットに づく のイベントのスキャン ( : 1y, 3M, 30d,
  24h, 30m)

Output:
  -b, --disable-abbreviations を にする
  -M, --multiline             イベントフィールド を の に する
  -o, --output <FILE>         メトリクスをCSV で する ( : metrics.csv)
  -S, --tab-separator         フィールドをタブ りにする

Display Settings:
  -K, --no-color              カラーで しない
  -q, --quiet                 Quietモード: バナーを しない
  -v, --verbose               な を する

Time Format:
  --European-time             ヨーロッパ で と を する ( : 22-02-2022 22:00:00.123 +02:00)
  -O, --ISO-8601              ISO-8601 で と を する ( : 2022-02-22T10:10:10.1234567Z) (UTC
  )
```



```
--RFC-2822      RFC 2822 で と を する ( : Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600)
--RFC-3339      RFC 3339 で と を する ( : 2022-02-22 22:00:00.123456-06:00)
--US-military-time 24      (ミリタリータイム)のアメリカ で と を する ( : 02-22-2022
22:00:00.123 -06:00)
--US-time       アメリカ で と を する ( : 02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00)
-U, --UTC       UTC で と を する (デフォルト:      )
```

log-metrics コマンドの

- ファイルからログファイルのメトリクスを する: `hayabusa.exe log-metrics -f Security.evtx`
- ディレクトリからログファイルのメトリクスを する: `hayabusa.exe log-metrics -d ../logs`
- をCSVファイルに : `hayabusa.exe log-metrics -d ../logs -o eid-metrics.csv`

log-metrics のスクリーンショット

Filename	Computers	Events	First Timestamp	Last Timestamp	Channels	Providers
many-events-security.evtx	37L4247D28-05 IE10Win7 IE8Win7 IE9Win7	13,223	2013-10-24 01:16:13.765 +09:00	2016-09-21 00:46:32.738 +09:00	Sec	MS-Win-EventLog Sec
many-events-system.evtx	37L4247D28-05 IE10Win7 IE8Win7 IE9Win7	8,414	2009-07-14 13:56:45.074 +09:00	2016-09-21 00:45:22.402 +09:00	Sys	BROWSER BTMAUIB EventLog MS-Win-App-Exp MS-Win-DHCPv6-Cl MS-Win-DNS-Cl MS-Win-Dhcp-Cl MS-Win-DistributedCOM MS-Win-FilterMgr MS-Win-GrpPolicy MS-Win-HttpEvent MS-Win-Kern-General MS-Win-Kern-Processor-Pwr MS-Win-Kern-Pwr MS-Win-Pwr-Troubleshooter MS-Win-Setup MS-Win-Svc Pack Installer MS-Win-Time-Svc MS-Win-UserPrp MS-Win-IMPNS5-Svc MS-Win-WinLogon NetBT PNPMEM RDS-RCM SCM Tcpip USER32 WinUpdate netvsc storflt vmci volmgr

logon-summary コマンド

`logon-summary` コマンドを うことでログオン の (ユーザ ログイン ログイン)の ができま
す のevtxファイルを したい は `-f` オプションを してください のevtxファイルを としたい は `-d`
`d` オプションを わせて うことでevtxファイルごとのログイン の を できます

ログオン は のイベントから される:

- `Security 4624` (ログオン)
- `RDS-LSM 21` (リモートデスクトップサービス ローカルセッションマネージャーのログオン)
- `RDS-GTW 302` (リモートデスクトップサービス ゲートウェイのログオン)

ログオン は `Security 4625` イベントから される

Usage: `logon-summary <INPUT> [OPTIONS]`

Input:

- `-d, --directory <DIR>` .evtxファイルを つディレクトリのパス
- `-f, --file <FILE>` 1つのevtxファイルに して を う
- `-l, --live-analysis` ローカル のC:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

General Options:

- `-C, --clobber` ファイルを きする
- `-h, --help` ヘルプメニューを する
- `-J, --JSON-input` .evtxファイルの わりにJSON のログファイル(.jsonまたは.jsonl)
をスキャンする

```

-Q, --quiet-errors          Quiet errorsモード: エラーログを しない
-x, --recover-records      ページからevtxレコードをカーピングする (デフォルト:  )
-c, --rules-config <DIR>   ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト:
./rules/config)
-t, --threads <NUMBER>     スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な  )
--target-file-ext <FILE-EXT...> evtx の を に する ( : evtx_data
:evtx1,evtx2)

Filtering:
--exclude-computer <COMPUTER...> のコンピュータ をスキャンしない ( : ComputerA) ( :
ComputerA,ComputerB)
--include-computer <COMPUTER...> のコンピュータ のみをスキャンする ( : ComputerA) ( :
ComputerA,ComputerB)
--timeline-end <DATE>      とするイベントログの ( : "2022-02-22 23:59:59
+09:00")
--time-offset <OFFSET>     オフセットに づく のイベントのスキャン ( : 1y, 3M, 30d,
24h, 30m)
--timeline-start <DATE>    とするイベントログの ( : "2020-02-22 00:00:00
+09:00")

Output:
-o, --output <FILENAME-PREFIX> ログオンサマ리를CSV で2つのファイルに する ( : -o logon-
summary.csv)

Display Settings:
-K, --no-color             カラーで しない
-q, --quiet                Quietモード: バナーを しない
-v, --verbose              な を する

Time Format:
--European-time            ヨーロッパ で と を する ( : 22-02-2022 22:00:00.123 +02:00)
-O, --ISO-8601             ISO-8601 で と を する ( : 2022-02-22T10:10:10.1234567Z) (UTC
)
--RFC-2822                 RFC 2822 で と を する ( : Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600)
--RFC-3339                 RFC 3339 で と を する ( : 2022-02-22 22:00:00.123456-06:00)
--US-military-time 24      (ミリタリータイム)のアメリカ で と を する ( : 02-22-2022
22:00:00.123 -06:00)
--US-time                  アメリカ で と を する ( : 02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00)
-U, --UTC                  UTC で と を する (デフォルト: )

```

logon-summary コマンドの

- ログオンサマリの : hayabusa.exe logon-summary -f Security.evtx
- ログオンサマリ を する: hayabusa.exe logon-summary -d ../logs -o logon-summary.csv

logon-summary のスクリーンショット

Total Event Records: 4,817,181
First Timestamp: 2009-07-14 13:56:45.074 +09:00
Last Timestamp: 2022-09-18 23:37:13.088 +09:00
Logon Summary:
Successful Logons:

Successful	Target Account	Target Computer	Logon Type	Source Computer	Source IP Address
221	Système	DESKTOP-6D0DBMB	5 - Service	-	-
212	SYSTEM	DESKTOP-A8CALR3	5 - Service	-	-
63	SYSTEM	WIN-FPV0DSIC906	5 - Service	-	-
51	SYSTEM	evtx-PC	5 - Service		-
34	Système	WIN-KP04DDU11AB	5 - Service	-	-
30	SYSTEM	WIN-TKC15D7KHUR	5 - Service	-	-
16	user	DESKTOP-A8CALR3	2 - Interactive	DESKTOP-A8CALR3	127.0.0.1
12	SYSTEM	Agamemnon	5 - Service	-	-

Failed Logons:

Failed	Target Account	Target Computer	Logon Type	Source Computer	Source IP Address
2	testme	DESKTOP-6D0DBMB	2 - Interactive	WIN-KP04DDU11AB	-
1	user	DESKTOP-A8CALR3	2 - Interactive	DESKTOP-A8CALR3	127.0.0.1

pivot-keywords-list コマンド

pivot-keywords-list コマンドを すると なユーザ ホスト プロセスなどを に し イベントをけるための のピボットキーワードのリストを することができます

デフォルトでは **Hayabusa**はすべてのイベント **informational**およびそれ から を すので **pivot-keywords-list** コマンドと **-m, --min-level** オプションを み わせることを くお めします えば まず **-m critical** で **critical** アラートのみのキーワードを し に **-m high** **-m medium** 々と けていきます

には くの イベントと する のキーワードが まれている が いので を でチェックし のキーワードのリストを1つのファイルに した **grep -f keywords.txt timeline.csv** といったコマンドで わしい のタイムラインを り み することが です

Usage: pivot-keywords-list <INPUT> [OPTIONS]

Input:

-d, --directory <DIR>

-f, --file <FILE>

-l, --live-analysis

.evtxファイルを つディレクトリのパス

1つの.evtxファイルに して を う

ローカル C:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

General Options:

-C, --clobber

-h, --help

-J, --JSON-input

ファイルを きする

ヘルプメニューを する

.evtxファイルの わりにJSON のログファイル(.jsonまたは.jsonl)をスキャンする

```

-w, --no-wizard                はしない。すべてのイベントとアラートをスキャンする
-Q, --quiet-errors             Quiet errorsモード: エラーログを しない
-x, --recover-records         ページからevtxレコードをカーピングする (デフォルト: )
-c, --rules-config <DIR>      ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト:
./rules/config)
-t, --threads <NUMBER>        スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な )
--target-file-ext <FILE-EXT...> evtx の を に する。 ( : evtx_data :
evtx1,evtx2)

Filtering:
-E, --EID-filter              を げるため なEIDだけスキャンする (コンフィグファイル:
./rules/config/target_event_IDs.txt)
-D, --enable-deprecated-rules ステータスがdeprecatedのルールを にする
-n, --enable-noisy-rules      Noisyルールを にする
-u, --enable-unsupported-rules ステータスがunsupportedのルールを にする
-e, --exact-level <LEVEL>     のレベルだけスキャンする (informational, low, medium,
high, critical)
--exclude-computer <COMPUTER...> のコンピュータ をスキャンしない ( : ComputerA) ( :
ComputerA,ComputerB)
--exclude-eid <EID...>        のために のEIDをスキャンしない ( : 1) ( : 1,4688)
--exclude-status <STATUS...> み み とするルール でのステータス ( : experimental)
( : stable,test)
--include-computer <COMPUTER...> のコンピュータ のみをスキャンする ( : ComputerA) ( :
ComputerA,ComputerB)
--exclude-tag <TAG...>         のタグを つルールをロードしない ( : sysmon)
--include-eid <EID...>        したEIDのみをスキャンして する ( 1) ( : 1,4688)
--include-status <STATUS...> のステータスを つルールのみをロードする ( :
experimental) ( : stable,test)
--include-tag <TAG...>        のタグを つルールのみをロードする ( :
attack.execution,attack.discovery) ( : wmi)
-m, --min-level <LEVEL>       をするルールの レベル (デフォルト: informational)
--timeline-end <DATE>         とするイベントログの ( : "2022-02-22 23:59:59
+09:00")
--time-offset <OFFSET>        オフセットに づく のイベントのスキャン ( : 1y, 3M, 30d,
24h, 30m)
--timeline-start <DATE>       とするイベントログの ( : "2020-02-22 00:00:00
+09:00")

Output:
-o, --output <FILENAME-PREFIX> ピボットキーワードの を ファイルに する ( : PivotKeywords)

Display Settings:
-K, --no-color               カラーで しない
-q, --quiet                  Quietモード: バナーを しない
-v, --verbose                な を する

```

pivot-keywords-list コマンドの

- ピボットキーワードを に します: `hayabusa.exe pivot-keywords-list -d ../logs -m critical`
- なアラートからピボットキーワードのリストを し その を します (は `keywords-Ip` `Addresses.txt` `keywords-Users.txt` に されます):

```
hayabusa.exe pivot-keywords-list -d ../logs -m critical -o keywords
```

pivot-keywords-list の ファイル

キーワードは `./rules/config/pivot_keywords.txt` を することでカスタマイズすることができます デフォルト は[こちらのページ](#)です

フォーマットは キーワード .フィールド です 例えば Users のリストを する Hayabusaは SubjectUserName TargetUserName User フィールドにあるすべての をリストアップします

search コマンド

search コマンドは すべてのイベントのキーワード が です (※Hayabusaの だけではありません Hayabusaの ルールでなにかの を できなくとも で できる があるので です

Usage: hayabusa.exe search <INPUT> <--keywords "<KEYWORDS>" OR --regex "<REGEX>"> [OPTIONS]

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない
-v, --verbose な を する

General Options:

-C, --clobber ファイルを きする
-h, --help ヘルプメニューを する
-Q, --quiet-errors Quiet errorsモード: エラーログを しない
-x, --recover-records ページからevtxレコードをカービングする (デフォルト:)
-c, --rules-config <DIR> ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト: ./rules/config)
-t, --threads <NUMBER> スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な)
 --target-file-ext <FILE-EXT...> evtx の を に する (: evtx_data : evtx1, evtx2)
-s, --sort ファイル にイベントをソートする (: これは くのメモリを する!)

Input:

-d, --directory <DIR> .evtxファイルを つディレクトリのパス
-f, --file <FILE> 1つの.evtxファイルに して を う
-l, --live-analysis ローカル のC:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

Filtering:

-a, --and-logic ANDロジックでキーワード を う (デフォルト: OR)
-F, --filter <FILTER...> のフィールドでフィルタする
-i, --ignore-case と を しない
-k, --keywords <KEYWORD...> キーワードでの
-r, --regex <REGEX> での
 --time-offset <OFFSET> オフセットに づく のイベントのスキャン (: 1y, 3M, 30d, 24h, 30m)
 --timeline-end <DATE> とするイベントログの (: "2022-02-22 23:59:59 +09:00")
 --timeline-start <DATE> とするイベントログの (: "2020-02-22 00:00:00 +09:00")

Output:

-b, --disable-abbreviations を にする
-J, --JSON-output JSON で を する (: -J -o results.json)
-L, --JSONL-output JSONL で を (: -L -o results.jsonl)
-M, --multiline イベントフィールド を の に する
-o, --output <FILE> ログオンサマ리를CSV で する (: search.csv)
-S, --tab-separator フィールドをタブ りにする

Time Format:

 --European-time ヨーロッパ で と を する (: 22-02-2022 22:00:00.123 +02:00)
-O, --ISO-8601 ISO-8601 で と を する (: 2022-02-22T10:10:10.1234567Z) (UTC)

```
--RFC-2822      RFC 2822 で と を する ( : Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600)
--RFC-3339      RFC 3339 で と を する ( : 2022-02-22 22:00:00.123456-06:00)
--US-military-time 24      (ミリタリータイム)のアメリカ で と を する ( : 02-22-2022
22:00:00.123 -06:00)
--US-time       アメリカ で と を する ( : 02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00)
-U, --UTC       UTC で と を する (デフォルト:      )
```

search コマンドの

- `../hayabusa-sample-evtx` ディレクトリで `mimikatz` のキーワードを する:

```
hayabusa.exe search -d ../hayabusa-sample-evtx -k "mimikatz"
```

: `mimikatz` のキーワードがデータ のどこかに する にマッチする しなくても い

- `../hayabusa-sample-evtx` ディレクトリで `mimikatz` または `kali` のキーワードを する:

```
hayabusa.exe search -d ../hayabusa-sample-evtx -k "mimikatz" -k "kali"
```

- `../hayabusa-sample-evtx` ディレクトリで を せずに `mimikatz` のキーワードを する:

```
hayabusa.exe search -d ../hayabusa-sample-evtx -k "mimikatz" -i
```

- `../hayabusa-sample-evtx` ディレクトリで を し IPアドレスを する:

```
hayabusa.exe search -d ../hayabusa-sample-evtx -r "(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}"
```

- `../hayabusa-sample-evtx` ディレクトリで `WorkstationName` フィールドが `kali` の で イベントを する:

```
hayabusa.exe search -d ../hayabusa-sample-evtx -r ".*" -F WorkstationName:"kali"
```

※ `.*` の を すると すべてのイベントが される

search の ファイル

`./rules/config/channel_abbreviations.txt` :チャンネル とその のマッピング

Configコマンド

config-critical-systems コマンド

このコマンドは にドメインコントローラーやファイルサーバーなどの なシステムを つ
け `./config/critical_systems.txt` コンフィグファイルに します そのためすべてのアラートが1つ のレベルにな
ります ドメインコントローラーかどうかを するためにSecurity 4768 (Kerberos TGT requested)イベントを しま
す ファイルサーバーかどうかを するためにSecurity 5145 (Network Share File Access)イベントを します
`critical_systems.txt` ファイルに されたホスト は すべてのアラートが1つ のレベルになり で `emergency`
レベルになります

Usage: hayabusa.exe config-critical-systems <INPUT> [OPTIONS]

Input:

-d, --directory <DIR> .evtxファイルを つディレクトリのパス
-f, --file <FILE> 1つのevtxファイルに して を う

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない

`-v, --verbose` な を する

General Options:

`-h, --help` ヘルプメニューを する

config-critical-systems コマンドの

- `../hayabusa-sample-evtx` ディレクトリでドメインコントローラーとファイルサーバーを する:

`hayabusa.exe config-critical-systems -d ../hayabusa-sample-evtx"`

DFIRタイムラインコマンド

スキャンウィザード

`csv-timeline` や `json-timeline` などのコマンドは デフォルトでスキャンウィザードが になりました これは ユーザーのニーズや に じて どの ルールを にするかを に できるようにするためのものです み む ルールのセットは Sigmaプロジェクトの リストに ついています は[このブログ](#) で されています `w`, `--no-wizard` オプションを することで にウィザードを にし の でHayabusaを できます

Core ルール

`core` ルールセットは ステータスが `test` または `stable` かつ レベルが `high` または `critical` のルールを にします これらは のルールで くの は しないはずで ルールのステータスが `test` または `stable` であるため 6ヶ の に が されていません ルールは の な なアクティビティ または のあ る る いに します これは `--exclude-status deprecated,unsupported,experimental --min-level high` オプションを した と じです

Core+ ルール

`core+` ルールセットは ステータスが `test` または `stable` かつ レベルが `medium` のルールを にします `medium` ルールは しばしば のアプリケーション なユーザーの または のスクリプトと するため のチューニングが です これは `--exclude-status deprecated,unsupported,experimental --min-level medium` オプションを した と じです

Core++ ルール

`core++` ルールセットは ステータスが `experimental` `test` `stable` のいずれかかつ レベルが `medium` のルールを にします これらのルールは のものです これらはSigmaHQプロジェクトで されているベースラインの `evtx` ファイルに して され のエンジニアによってレビューされています それ は ほとんどテストされていません これらは できるだけ く を できる に しますが のしきい を く つのにコストがかかります これは `--exclude-status deprecated,unsupported --min-level medium` オプションを した と じです

Emerging Threats (ET) アドオンルール

Emerging Threats (ET) ルールセットは `detection.emerging_threats` のタグを つルールを にします これらのルールは の を とし がまだほとんど できていない の に に ちます これらのルールは くの を しないはずですが とともに が します これらのルールが になっている `--exclude-tag detection.emerging_threats` オプションを した と じです ウィザードを にしてHayabusaを の で する これらのルールはデフォルトで されます

Threat Hunting (TH) アドオンルール

Threat Hunting (TH) ルールセットは `detection.threat_hunting` のタグを つルールを にします これらのルールは の のあるアクティビティを するかもしれませんが は が くなります これらのルールが に になっている `--exclude-tag detection.threat_hunting` オプションを した と じです ウィザードを にしてHayabusaを の で する これらのルールはデフォルトで されます

Channelベースのイベントログとルールフィルタリング


```

-s, --sort                ファイル          にイベントをソートする (      : これは      くのメモリを
                        する!)
-t, --threads <NUMBER>   スレッド      (デフォルト: パフォーマンスに      な      )
--target-file-ext <FILE-EXT...> evtx      の      を      に      する。 (      : evtx_data      :
evtx1,evtx2)

Filtering:
-E, --EID-filter          を      げるため      なEIDだけスキャンする (コンフィグファイル:
./rules/config/target_event_IDs.txt)
-A, --enable-all-rules   ロードされたevtxファイルに      なく、すべてのルールを      にする (ル
ールのチャンネルフィルターを      にする)
-D, --enable-deprecated-rules ステータスがdeprecatedのルールを      にする
-n, --enable-noisy-rules   Noisyルールを      にする
-u, --enable-unsupported-rules ステータスがunsupportedのルールを      にする
-e, --exact-level <LEVEL>      のレベルだけスキャンする (informational, low, medium,
high, critical)
--exclude-category <CATEGORY...>      のlogsourceカテゴリを      つルールをロードしない (      :
process_creation,pipe_created)
--exclude-computer <COMPUTER...>      のコンピュータ      をスキャンしない (      : ComputerA) (      :
ComputerA,ComputerB)
--exclude-eid <EID...>      のために      のEIDをスキャンしない (      : 1) (      : 1,4688)
--exclude-status <STATUS...>      み      み      とするルール      でのステータス (      : experimental)
(      : stable,test)
--exclude-tag <TAG...>      のタグを      つルールをロードしない (      : sysmon)
--include-category <CATEGORY...>      のlogsourceカテゴリを      つルールのみをロードする (      :
process_creation,pipe_created)
--include-computer <COMPUTER...>      のコンピュータ      のみをスキャンする (      : ComputerA) (      :
ComputerA,ComputerB)
--include-eid <EID...>      したEIDのみをスキャンして      する (      : 1) (      : 1,4688)
--include-status <STATUS...>      のステータスを      つルールのみをロードする (      :
experimental) (      : stable,test)
--include-tag <TAG...>      のタグを      つルールのみをロードする (      :
attack.execution,attack.discovery) (      : wmi)
-m, --min-level <LEVEL>      をするルールの      レベル (デフォルト: informational)
-P, --proven-rules        あるルールだけでスキャンし、      する
(./rules/config/proven_rules.txt)
-a, --scan-all-evtx-files   ロードされたルールに      なく、すべてのevtxファイルをスキャンする
(evtxファイルのチャンネルフィルターを      にする)
--time-offset <OFFSET>      オフセットに      づく      のイベントのスキャン (      : 1y, 3M, 30d,
24h, 30m)
--timeline-end <DATE>      とするイベントログの      (      : "2022-02-22 23:59:59
+09:00")
--timeline-start <DATE>      とするイベントログの      (      : "2020-02-22 00:00:00
+09:00")

Output:
-b, --disable-abbreviations      を      にする
-G, --GeoIP <MAXMIND-DB-DIR>   IPアドレスのGeoIP (ASN      )      を      する
-H, --HTML-report <FILE>      HTML      で      な      を      する (      : results.html)
-M, --multiline              イベントフィールド      を      の      に      する
-F, --no-field-data-mapping     フィールドデータのマッピングを      にする
--no-pwsh-field-extraction      PowerShell Classicログフィールド      の
-o, --output <FILE>            タイムラインを      する (      : results.csv)
-p, --profile <PROFILE>        する      プロファイル      を      する
-R, --remove-duplicate-data      したフィールドデータは「DUP」に      き      えられる (ファイルサイズが
10 15      される)
-X, --remove-duplicate-detections      した      を      する (デフォルト:      )
-S, --tab-separator          フィールドをタブ      りにする

```

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-N, --no-summary を しない (くなる)
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない
-v, --verbose な を する
-T, --visualize-timeline タイムラインを する (ターミナルはUnicodeに する がある)

Time Format:

 --European-time ヨーロッパ で と を する (: 22-02-2022 22:00:00.123 +02:00)
-0, --ISO-8601 ISO-8601 で と を する (: 2022-02-22T10:10:10.1234567Z) (UTC
)
 --RFC-2822 RFC 2822 で と を する (: Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600)
 --RFC-3339 RFC 3339 で と を する (: 2022-02-22 22:00:00.123456-06:00)
 --US-military-time 24 (ミリタリータイム)のアメリカ で と を する (: 02-22-2022
22:00:00.123 -06:00)
 --US-time アメリカ で と を する (: 02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00)
-U, --UTC UTC で と を する (デフォルト:)

csv-timeline コマンドの

- デフォルトの **standard** プロファイルで1つのWindowsイベントログファイルに してHayabusaを する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -f eventlog.evtx
```

- **verbose** プロファイルで のWindowsイベントログファイルのあるsample-evtxディレクトリに してHayabusaを する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -p verbose
```

- のフィールド も めて1つのCSVファイルにエクスポートして **LibreOffice Timeline Explorer Elastic Stack** でさらに することができる(: **super-verbose** プロファイルを すると するファイルのサイズがとても きくなる):

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -o results.csv -p super-verbose
```

- EID(イベントID)フィルタを にし タイムラインをJSON で する:

 : EIDフィルタを にすると のテストでは が 10 15% くなりますが アラートを す があります

```
hayabusa.exe csv-timeline -E -d .\hayabusa-sample-evtx -o results.csv
```

- Hayabusaルールのみを する デフォルトでは **-r .\rules** にあるすべてのルールが される :

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -r .\rules\hayabusa -o results.csv -w
```

- Windowsでデフォルトで になっているログに してのみ Hayabusaルールを する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -r .\rules\hayabusa\builtin -o results.csv -w
```

- Sysmonログに してのみHayabusaルールを する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -r .\rules\hayabusa\sysmon -o results.csv -w
```

- Sigmaルールのみを する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -r .\rules\sigma -o results.csv -w
```

- (deprecated)されたルール(status が deprecated になっているルール)とノイズルール (.\rules\config\noisy_rules.txt にルールIDが かれているルール)を にする:

: されたルールはSigmaリポジトリで のディレクトリに かれるようになり Hayabusaではもうデフォルトでは まれないようになりました って されたルールを にする はないでしょう

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx --enable-noisy-rules --enable-deprecated-rules -o results.csv -w
```

- ログオン を するルールのみを し UTCタイムゾーンで する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -r .\rules\hayabusa\builtin\Security\LogonLogoff\Logon -U -o results.csv -w
```

- のWindows で し Administrator が アラート のある のある のみを する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -l -m low
```

- なメッセージを する(に がかかるファイル パースエラー を するのに):

```
hayabusa.exe csv-timeline -d .\hayabusa-sample-evtx -v
```

- Verbose の :

ルールファイルの み み:

```
Loaded rule: rules/sigma/builtin/deprecated/proc_creation_win_susp_run_folder.yml
Loaded rule:
rules/sigma/builtin/deprecated/proc_creation_win_execution_mssql_xp_cmdshell_stored_procedure.yml
Loaded rule: rules/sigma/builtin/deprecated/proc_creation_win_susp_squirrel_lolbin.yml
Loaded rule: rules/sigma/builtin/win_alert_mimikatz_keywords.yml
```

スキャン のエラー:

```
[ERROR] Failed to parse event file.
EventFile: ../logs/Microsoft-Rdms-UI%40operational.evtx
Error: Failed to parse record number 58471

[ERROR] Failed to parse event file.
EventFile: ../logs/Microsoft-Rdms-UI%40operational.evtx
Error: Failed to parse record number 58470

[ERROR] Failed to parse event file.
EventFile: ../logs/Microsoft-Windows-AppxPackaging%40operational.evtx
Error: An error occurred while trying to serialize binary xml to output.
```

- を [Timesketch](#)にインポートできるCSV に する:

```
hayabusa.exe csv-timeline -d ../hayabusa-sample-evtx --RFC-3339 -o timesketch-import.csv -p timesketch -U
```

- エラーログの をさせないようにする: デフォルトでは Hayabusaはエラーメッセージをエラーログに します

エラーメッセージを したくない は `-Q` を してください

アドバンス - GeoIPのログエンリッチメント

のGeoLite2のジオロケーションデータで `SrcIP` ソースIPアドレス フィールドと`TgtIP` ターゲットIPアドレス フィールドにGeoIP ASN を することができます

:

1. まずMaxMindのアカウントを[こちら](#)で してください
 2. [ダウンロードページ](#)から3つの `.mmdb` ファイルをダウンロードし ディレクトリに してください ファイル は `GeoLite2-ASN.mmdb` `GeoLite2-City.mmdb` `GeoLite2-Country.mmdb` であることをご ください
 3. `csv-timeline` または `json-timeline` コマンドを する には `-G` オプションの にMaxMindデータベースのあるディレクトリを してください
- `csv-timeline` を すると の6つのカラムが で されます: `SrcASN` `SrcCity` `SrcCountry` `TgtASN` `TgtCity` `TgtCountry`
 - `json-timeline` を すると じ `SrcASN` `SrcCity` `SrcCountry` `TgtASN` `TgtCity` `TgtCountry` フィールドが `Details` オブジェクトに されますが を む のみとなります
 - `SrcIP` または `TgtIP` がlocalhost (`127.0.0.1` ::1 々)の `SrcASN` または `TgtASN` は `Local` として されます
 - `SrcIP` または `TgtIP` がプライベートIPアドレス (`10.0.0.0/8` `fe80::/10` 々)の `SrcASN` または `TgtASN` は `Private` として されます

GeoIPの ファイル

GeoIPデータベースで される と のIPアドレスを むフィールド は `rules/config/geoip_field_mapping.yaml` で されています であれば このリストに することができます また このファイルには どのイベントからIPアドレス を するかを するフィルタセクションもあります

GeoIPデータベースの アップデート

MaxMind GeoIP データベースは 2 ごとに されます これらのデータベースを に するために [こちら](#)からMaxMindの `geoipupdate` のツールをインストールすることができます

macOSでの :

1. `brew install geoipupdate`
2. `/usr/local/etc/GeoIP.conf` または `/opt/homebrew/etc/GeoIP.conf` を する: MaxMindのウェブサイト にログインした に した `AccountID` と `LicenseKey` を れる `EditionIDs` の に `EditionIDs` `GeoLite2-ASN` `GeoLite2-City` `GeoLite2-Country` とあることを する
3. `geoipupdate` を する
4. GeoIP を する は `-G /usr/local/var/GeoIP` または `-G /opt/homebrew/var/GeoIP` を する

Windowsでの :

1. [Releases](#) ページからWindowsバイナリの (: `geoipupdate_4.10.0_windows_amd64.zip`)をダウンロード する
2. `\ProgramData\MaxMind\GeoIPUpdate\GeoIP.conf` を する: MaxMindのウェブサイト にログインした に した `AccountID` と `LicenseKey` を れる `EditionIDs` の に `EditionIDs` `GeoLite2-ASN` `GeoLite2-City` `GeoLite2-Country` とあることを する
3. `geoipupdate` を する

`csv-timeline` コマンドの ファイル

`./rules/config/channel_abbreviations.txt` : チャンネル とその のマッピング

`./rules/config/default_details.txt` : ルールに `details:` が されていない に どのようなデフォルトのフィールド (`%Details%` フィールド)を するかを するファイルです プロバイダー とイベントIDを に されます

`./rules/config/eventkey_alias.txt` : このファイルには フィールドの い のエイリアスと の いフィールドのマッピングがあります

:

```
InstanceID,Event.UserData.UMDFHostDeviceArrivalBegin.InstanceId
IntegrityLevel,Event.EventData.IntegrityLevel
IpAddress,Event.EventData.IpAddress
```

ここでフィールドが されていない Hayabusaは に `Event.EventData` にあるフィールドを してみます

`./rules/config/exclude_rules.txt` : このファイルには から されるルールIDのリストがあります はあるルールが のルールに き わったか そもそもそのルールが できないことが です ファイアウォールやIDSとに シグネチャベースのツールは の に わせてチューニングする があるため のルールを またはに する があるかもしれません `./rules/config/exclude_rules.txt` にルールID (: `4fe151c2-ecf9-4fae-95ae-b88ec9c2fca6`)を すると なるルールや できないルールを できます

`./rules/config/noisy_rules.txt` : このファイルには デフォルトでは になっているルールIDが っています `--enable-noisy-rules` オプションでノイズルールを にできます これらのルールは ノイズが い があるためです

`./rules/config/target_event_IDs.txt` : EIDフィルターが な このファイルで されたイベントIDのみがスキャンされます デフォルトでは Hayabusaはすべてのイベントをスキャンしますが パフォーマンスを させたい は `-E, --EID-filter` オプションを してください これにより 10 25 の があります

json-timeline コマンド

`json-timeline` コマンドは JSONまたはJSONL でイベントのフォレンジックタイムラインを します JSONLへの は JSONよりも でファイルサイズも さいので をElastic Stack の のツールにインポートするだけならJSONLが です テキストエディタで で する は JSONの が いでしょう CSV は さいタイムライン (2GB)をLibreOfficeやTimeline Explorerのようなツールにインポートするのに しています JSONは `jq` のツールでデータ(きな ファイルを む)をより に する に です **Details** フィールドが されているので が になるからです (CSV では すべてのイベントログのフィールドが1つの きな **Details** カラムに っており データのソートなどが しくなっています)

Usage: `json-timeline` <INPUT> [OPTIONS]

Input:

`-d, --directory <DIR>` .evtxファイルを つディレクトリのパス
`-f, --file <FILE>` 1つの.evtxファイルに して を う
`-l, --live-analysis` ローカル のC:\Windows\System32\winevt\Logsフォルダを する

General Options:

`-C, --clobber` ファイルを きする
`-h, --help` ヘルプメニューを する
`-J, --JSON-input` .evtxファイルの わりにJSON のログファイル(.jsonまたは.jsonl)をスキャンする
`-w, --no-wizard` はしない。すべてのイベントとアラートをスキャンする
`-Q, --quiet-errors` Quiet errorsモード: エラーログを しない
`-x, --recover-records` ページからevtxレコードをカービングする (デフォルト:)
`-r, --rules <DIR/FILE>` ルールファイルまたはルールファイルを つディレクトリ (デフォルト: `./rules`)
`-c, --rules-config <DIR>` ルールフォルダのコンフィグディレクトリ (デフォルト: `./rules/config`)
`-s, --sort` ファイル イベントをソートする (: これは くのメモリを する!)
`-t, --threads <NUMBER>` スレッド (デフォルト: パフォーマンスに な)
`--target-file-ext <FILE-EXT...>` evtx の を に する。 (: `evtx_data` : `evtx1, evtx2`)

Filtering:

-E, --EID-filter **EID** を げるため なEIDだけスキャンする (コンフィグファイル: ./rules/config/target_event_IDs.txt)

-A, --enable-all-rules ロードされたevtxファイルに なく、すべてのルールを にする (ルールのチャンネルフィルターを にする)

-D, --enable-deprecated-rules ステータスがdeprecatedのルールを にする

-n, --enable-noisy-rules Noisyルールを にする

-u, --enable-unsupported-rules ステータスがunsupportedのルールを にする

-e, --exact-level <LEVEL> のレベルだけスキャンする (informational, low, medium, high, critical)

--exclude-category <CATEGORY...> のlogsourceカテゴリを つルールをロードしない (: process_creation,pipe_created)

--exclude-computer <COMPUTER...> のコンピュータ をスキャンしない (: ComputerA) (: ComputerA,ComputerB)

--exclude-eid <EID...> のために のEIDをスキャンしない (: 1) (: 1,4688)

--exclude-status <STATUS...> み み とするルール でのステータス (: experimental) (: stable,test)

--exclude-tag <TAG...> のタグを つルールをロードしない (: sysmon)

--include-category <CATEGORY...> のlogsourceカテゴリを つルールのみをロードする (: process_creation,pipe_created)

--include-computer <COMPUTER...> のコンピュータ のみをスキャンする (: ComputerA) (: ComputerA,ComputerB)

--include-eid <EID...> したEIDのみをスキャンして する (: 1) (: 1,4688)

--include-status <STATUS...> のステータスを つルールのみをロードする (: experimental) (: stable,test)

--include-tag <TAG...> のタグを つルールのみをロードする (: attack.execution,attack.discovery) (: wmi)

-m, --min-level <LEVEL> をするルールの レベル (デフォルト: informational)

-P, --proven-rules のあるルールだけでスキャンし、 する (./rules/config/proven_rules.txt)

-a, --scan-all-evtx-files ロードされたルールに なく、すべてのevtxファイルのスキャンする (evtxファイルのチャンネルフィルターを にする)

--time-offset <OFFSET> オフセットに づく のイベントのスキャン (: 1y, 3M, 30d, 24h, 30m)

--timeline-end <DATE> とするイベントログの (: "2022-02-22 23:59:59 +09:00")

--timeline-start <DATE> とするイベントログの (: "2020-02-22 00:00:00 +09:00")

Output:

-b, --disable-abbreviations を にする

-G, --GeoIP <MAXMIND-DB-DIR> IPアドレスのGeoIP(ASN) を する

-H, --HTML-report <FILE> HTML で な を する (: results.html)

-L, --JSONL-output タイムラインをJSONL で する (: -L -o results.jsonl)

-F, --no-field-data-mapping フィールドデータのマッピングを にする

--no-pwsh-field-extraction PowerShell Classicログフィールド の

-o, --output <FILE> タイムラインを する (: results.csv)

-p, --profile <PROFILE> する プロファイル を する

-R, --remove-duplicate-data したフィールドデータは「DUP」に き えられる (ファイルサイズが 10 15 される)

-X, --remove-duplicate-detections した を する (デフォルト:)

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない

-N, --no-summary を しない (くなる)

-q, --quiet Quietモード: バナーを しない

-v, --verbose な を する

`-T, --visualize-timeline` タイムラインを する (ターミナルはUnicodeに する がある)

Time Format:

<code>--European-time</code>	ヨーロッパ	で	と	を	する (: 22-02-2022 22:00:00.123 +02:00)
<code>-0, --ISO-8601</code>	ISO-8601	で	と	を	する (: 2022-02-22T10:10:10.1234567Z) (UTC)
<code>--RFC-2822</code>	RFC 2822	で	と	を	する (: Fri, 22 Feb 2022 22:00:00 -0600)
<code>--RFC-3339</code>	RFC 3339	で	と	を	する (: 2022-02-22 22:00:00.123456-06:00)
<code>--US-military-time</code>	24 (ミリタリータイム)	のアメリカ	で	と	を する (: 02-22-2022 22:00:00.123 -06:00)
<code>--US-time</code>	アメリカ	で	と	を	する (: 02-22-2022 10:00:00.123 PM -06:00)
<code>-U, --UTC</code>	UTC	で	と	を	する (デフォルト:)

`json-timeline` コマンドの と ファイル

`json-timeline` のオプションと ファイルは `csv-timeline` と じですが JSONL で するための `-L, --JSONL-output` オプションが1つ されています

level-tuning コマンド

`level-tuning` コマンドを すると に じてリスクレベルを げたり げたりして ルールのアラートレベルを できます このコマンドは `rules` フォルダ のルールリスクレベル(`level` フィールド)を きするために ファイルを します

: `update-rules` を するたびに アラートレベルが の に きされるので レベルを したい は `level-tuning` コマンドも する があります

Usage: level-tuning [OPTIONS]

Display Settings:

<code>-K, --no-color</code>	カラーで しない
<code>-q, --quiet</code>	Quietモード: バナーを しない

General Options:

<code>-f, --file <FILE></code>	ルールlevelのチューニング (デフォルト: ./rules/config/level_tuning.txt)
<code>-h, --help</code>	ヘルプメニューを する

`level-tuning` コマンドの

- : `hayabusa.exe level-tuning`
- カスタム ファイルに づくルールのアラートレベルの : `hayabusa.exe level-tuning -f ./config/level_tuning.txt`

`level-tuning` の ファイル

HayabusaとSigmaのルール は ルールを する にアラートの なリスクレベルを もります しかし リスクレベルが していない や のリスクレベルが によって なる があります Yamato Security は `./rules/config/level_tuning.txt` に ファイルを し ルールを することができます

`./rules/config/level_tuning.txt` の :

```
id,new_level
570ae5ec-33dc-427c-b815-db86228ad43e,informational # 'Application Uninstalled' - Originally low.
b6ce0b2f-593b-5e1c-e137-d30b2974e30e,high # 'Suspicious Double Extension File Execution' - Sysmon 1 - Originally critical
452b2159-5e6e-c494-63b9-b385d6195f58,high # 'Suspicious Double Extension File Execution' - Security 4688 - Originally critical
51ba8477-86a4-6ff0-35fa-7b7f1b1e3f83,high # 'CobaltStrike Service Installations - System' - System 7045 - Originally critical
```

```
daad2203-665f-294c-6d2f-f9272c3214f2,critical # 'Mimikatz DC Sync' - Security 4662 - Originally high
8b061ac2-31c7-659d-aa1b-36ceed1b03f1,high # 'HackTool - Rubeus Execution' - Sysmon 1 - Originally critical
be670d5c-31eb-7391-4d2e-d122c89cd5bb,high # 'HackTool - Rubeus Execution' - Security 4688 - Originally critical
```

この ルールディレクトリ の id が 570ae5ec-33dc-427c-b815-db86228ad43e のルールのリスクレベルは informational に けられます なレベルは critical high medium low informational です

： ./rules/config/level_tuning.txt ファイルは update-rules を するたびに hayabusa-rules リポジトリの バージョンに されます したがって このファイルを した は われます の ファイルを したい は ./config/level_tuning.txt に ファイルを し hayabusa.exe level-tuning -f ./config/level_tuning.txt を してください また Yamato Security が する ファイルを して にレベル を い その の ファイルでさらに することもできます

list-profiles コマンド

Usage: list-profiles [OPTIONS]

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない

General Options:

-h, --help ヘルプメニューを する

set-default-profile コマンド

Usage: set-default-profile [OPTIONS]

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない

General Options:

-h, --help ヘルプメニューを する
-p, --profile <PROFILE> する プロファイル を する

set-default-profile コマンドの

- デフォルトプロファイルを minimal に する: hayabusa.exe set-default-profile minimal
- デフォルトプロファイルを super-verbose に する: hayabusa.exe set-default-profile super-verbose

update-rules コマンド

update-rules コマンドは rules フォルダを [Hayabusa](#) ルールの [GitHub](#) リポジトリと し ルールと ファイルを します

Usage: update-rules [OPTIONS]

Display Settings:

-K, --no-color カラーで しない
-q, --quiet Quietモード: バナーを しない

General Options:

`-h, --help` ヘルプメニューを する
`-r, --rules <DIR/FILE>` ルールファイルまたはルールファイルを つディレクトリ (デフォルト: ./rules)

update-rules コマンドの

は のように します: `hayabusa.exe update-rules`

タイムライン

プロファイル

Hayabusaの `config/profiles.yaml` ファイルでは 5つのプロファイルが されています:

1. `minimal`
2. `standard` (デフォルト)
3. `verbose`
4. `all-field-info`
5. `all-field-info-verbose`
6. `super-verbose`
7. `timesketch-minimal`
8. `timesketch-verbose`

このファイルを することで に のプロファイルをカスタマイズしたり したりすることができます `set-default-profile --profile <profile>` コマンドでデフォルトのプロファイルを することもできます なプロファイルとそのフィールド を するには `list-profiles` コマンドを してください

1. minimal プロファイルの

`%Timestamp%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %RecordID%, %RuleTitle%, %Details%`

2. standard プロファイルの

`%Timestamp%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %RecordID%, %RuleTitle%, %Details%, %ExtraFieldInfo%, %RuleID%`

3. verbose プロファイルの

`%Timestamp%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %MitreTactics%, %MitreTags%, %OtherTags%, %RecordID%, %RuleTitle%, %Details%, %ExtraFieldInfo%, %RuleFile%, %RuleID%, %EvtxFile%`

4. all-field-info プロファイルの

の `details` を する わりに イベントにあるすべての `EventData` フィールド (`%AllFieldInfo%`)が されます フィールド は 々のフィールド になります

`%Timestamp%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %RecordID%, %RuleTitle%, %AllFieldInfo%, %RuleFile%, %RuleID%, %EvtxFile%`

5. all-field-info-verbose プロファイルの

`%Timestamp%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %MitreTactics%, %MitreTags%, %OtherTags%, %RecordID%, %RuleTitle%, %AllFieldInfo%, %RuleFile%, %RuleID%, %EvtxFile%`

6. super-verbose プロファイルの

`%Timestamp%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %RuleTitle%, %RuleAuthor%, %RuleModifiedDate%, %Status%, %RecordID%, %Details%, %ExtraFieldInfo%, %MitreTactics%, %MitreTags%, %OtherTags%, %Provider%, %RuleCreationDate%, %RuleFile%, %RuleID%, %EvtxFile%`

7. timesketch-minimal プロファイルの

[Timesketch](#)にインポートできるプロファイル

`%Timestamp%, hayabusa, %RuleTitle%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %MitreTactics%, %MitreTags%, %OtherTags%, %RecordID%, %Details%, %RuleFile%, %RuleID%, %EvtxFile%`

8. timesketch-verbose プロファイルの

`%Timestamp%, hayabusa, %RuleTitle%, %Computer%, %Channel%, %EventID%, %Level%, %MitreTactics%, %MitreTags%, %OtherTags%, %RecordID%, %Details%, %ExtraFieldInfo%, %RuleFile%, %RuleID%, %EvtxFile%`

プロファイルの

のベンチマークは 2018 のLenovo P51 (CPU: Xeon 4コア / メモリ: 64GB) で3GBのEVTXデータに して3891 のルールを にして されました (2023/06/01)

プロファイル		のファイルサイズ	ファイルサイズ
minimal	8 50	770 MB	-30%
standard (デフォルト)	9 00	1.1 GB	し
verbose	9 10	1.3 GB	+20%
all-field-info	9 3	1.2 GB	+10%
all-field-info-verbose	9 10	1.3 GB	+20%
super-verbose	9 12	1.5 GB	+35%

プロファイルのフィールドエイリアス

ビルトインの プロファイルで できる は の り:

エイリアス	Hayabusaの
%AllFieldInfo%	すべてのフィールド
%Channel%	ログ イベントログの<Event><System><EventID>フィールド
%Computer%	イベントログの<Event><System><Computer>フィールド
%Details%	YML ルールのdetailsフィールドから っていますが このフィールドはHayabusaルールにしかありません このフィールドはアラートとイベントに する を し ログのフィールドから なデータを することができます イベントキーのマッピングが っている もしくはフィールドが しない で ができなかった はn/a (not available)と されます YML ルールにdetailsフィールドが しない のdetailsのメッセージを./rules/config/default_details.txtで できます default_details.txtでは Provider Name EventID detailsの み わせで することができます default_details.txt`やYML ルールに するルールが されていない はすべてのフィールド を します
%ExtraFieldInfo%	%Details%で されなかったフィールドデータを する
%EventID%	イベントログの<Event><System><EventID>フィールド
%EvtxFile%	アラートまたはイベントを こしたevtxファイルへのパス
%Level%	YML ルールのlevelフィールド (informational low medium high critical)

%MitreTactics%	MITRE ATT&CKの ____ (: Initial Access Lateral Movement など)
%MitreTags%	MITRE ATT&CKの ____ の ____ attack.g(グループ) attack.t(____) attack.s(ソフトウェア)の ____ を ____ する
%OtherTags%	YML ____ ルールのtagsフィールドからMitreTactics MitreTags ____ のキーワードを ____ する
%Provider%	<Event><System><Provider> フィールド ____ のName
%RecordID%	<Event><System><EventRecordID>フィールドのイベントレコードID
%RuleAuthor%	YML ____ ルールの author フィールド
%RuleCreationDate%	YML ____ ルールの date フィールド
%RuleFile%	アラートまたはイベントを ____ した ____ ルールのファイル
%RuleModifiedDate%	YML ____ ルールの modified フィールド
%RuleTitle%	YML ____ ルールのtitleフィールド
%Status%	YML ____ ルールの status フィールド
%Timestamp%	デフォルトではYYYY-MM-DD HH:mm:ss.sss +hh:mm ____ になっている イベントログの<Event><System><TimeCreated SystemTime>フィールドから ____ ている デフォルトのタイムゾーンはローカルのタイムゾーンになるが --UTCオプションでUTCに ____ することができる

その ____ のプロファイルのフィールドエイリアス

であれば これらのエイリアスを ____ プロファイルに ____ することもできます:

エイリアス	Hayabusaの
%RenderedMessage%	WEC ____ で ____ されたイベントログの<Event><RenderingInfo><Message>フィールド
%RuleID%	YML ____ ルールのidフィールド

____ : これらはビルトインプロファイルには ____ まれていないので ____ で config/default_profile.yaml ファイルを ____ の ____ を ____ する ____ があります:

```
Message: "%RenderedMessage%"
```

また [イベントキーエイリアス](#)を ____ し ____ することもできます

をミニマルにするため レベル MITRE ATT&CK ____ チャンネル プロバイダ フィールド ____ など ____ しています

b, --disable-abbreviations オプションで これらの ____ のいくつかを ____ にして ____ 々のチャンネル ____ プロバイダ ____ など ____ することができます

Levelの

____ に ____ するために **level** を ____ のように ____ し ____ しています

- **emer** : emergency
- **crit** : critical
- **high** : high
- **med** : medium
- **low** : low
- **info** : informational

- `undef : undefined`

MITRE ATT&CK の

に するためにMITRE ATT&CKの を のように しています `./config/mitre_tactics.txt` の ファイルで に できます

- `Recon` : Reconnaissance ()
- `ResDev` : Resource Development (リソース)
- `InitAccess` : Initial Access (アクセス)
- `Exec` : Execution ()
- `Persis` : Persistence ()
- `PrivEsc` : Privilege Escalation ()
- `Evas` : Defense Evasion ()
- `CredAccess` : Credential Access (アクセス)
- `Disc` : Discovery ()
- `LatMov` : Lateral Movement ()
- `Collect` : Collection ()
- `C2` : Command and Control ()
- `Exfil` : Exfiltration (ち し)
- `Impact` : Impact ()

Channel の

に するためにChannelの を のように しています `./rules/config/channel_abbreviations.txt` の ファイルで に できます

- `App` : Application
- `AppLocker` : Microsoft-Windows-AppLocker/*
- `BitsCli` : Microsoft-Windows-Bits-Client/Operational
- `CodeInteg` : Microsoft-Windows-CodeIntegrity/Operational
- `Defender` : Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational
- `DHCP-Svr` : Microsoft-Windows-DHCP-Server/Operational
- `DNS-Svr` : DNS Server
- `DvrFmwk` : Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode/Operational
- `Exchange` : MExchange Management
- `Firewall` : Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall
- `KeyMgtSvc` : Key Management Service
- `LDAP-Cli` : Microsoft-Windows-LDAP-Client/Debug
- `NTLM` : Microsoft-Windows-NTLM/Operational
- `OpenSSH` : OpenSSH/Operational
- `PrintAdm` : Microsoft-Windows-PrintService/Admin
- `PrintOp` : Microsoft-Windows-PrintService/Operational
- `PwSh` : Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
- `PwShClassic` : Windows PowerShell
- `RDP-Client` : Microsoft-Windows-TerminalServices-RDPClient/Operational
- `Sec` : Security
- `SecMitig` : Microsoft-Windows-Security-Mitigations/*
- `SmbCliSec` : Microsoft-Windows-SmbClient/Security
- `SvcBusCli` : Microsoft-ServiceBus-Client
- `Sys` : System
- `Sysmon` : Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
- `TaskSch` : Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational
- `WinRM` : Microsoft-Windows-WinRM/Operational
- `WMI` : Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational

その の

できるだけ するために の を しています:

- Acct -> Account
- Addr -> Address
- Auth -> Authentication
- Cli -> Client
- Chan -> Channel
- Cmd -> Command
- Cnt -> Count
- Comp -> Computer
- Conn -> Connection/Connected
- Creds -> Credentials
- Crit -> Critical
- Disconn -> Disconnection/Disconnected
- Dir -> Directory
- Drv -> Driver
- Dst -> Destination
- EID -> Event ID
- Err -> Error
- Exec -> Execution
- FW -> Firewall
- Grp -> Group
- Img -> Image
- Inj -> Injection
- Krb -> Kerberos
- LID -> Logon ID
- Med -> Medium
- Net -> Network
- Obj -> Object
- Op -> Operational/Operation
- Proto -> Protocol
- PW -> Password
- Reconn -> Reconnection
- Req -> Request
- Rsp -> Response
- Sess -> Session
- Sig -> Signature
- Susp -> Suspicious
- Src -> Source
- Svc -> Service
- Svr -> Server
- Temp -> Temporary
- Term -> Termination/Terminated
- Tkt -> Ticket
- Tgt -> Target
- Unkwn -> Unknown
- Usr -> User
- Perm -> Permanent
- Pkg -> Package
- Priv -> Privilege
- Proc -> Process
- PID -> Process ID
- PGUID -> Process GUID (Global Unique ID)
- Ver -> Version

プログレスバー

プログレス・バーは `evtx` ファイルに してのみ します した `evtx` ファイルの と をリアルタイムで し ます

カラー

Hayabusaの は `level` に が わかります `./config/level_color.txt` の を することで を える ことができます は `level` , (6 のRGBのカラー-hex) です カラー をしないようにしたい は `--no-color` オプションをご ください

のサマリ (Results Summary)

々のイベント したイベント データ の アラート の がスキャン に されます

タイムライン

`-T, --visualize-timeline` オプションを うことで したイベントの が5 の のタイムライン(スパークライン)を に します マーカーの は 10 です デフォルトのCommand PromptとPowerShell Promptでは けがでるので Windows TerminalやiTerm2 のターミナルをご ください

Hayabusaルール

Hayabusa ルールはSigmaのようなYML で され `rules` ディレクトリに っています <https://github.com/Yamato-Security/hayabusa-rules>のレポジトリで しているので ルールのissueやpull requestは hayabusaのレポジトリではなく ルールレポジトリへお いします

ルールの については [hayabusa-rulesレポジトリのREADME](#) をお みてください

[hayabusa-rulesレポジトリ](#)にあるすべてのルールは `rules` フォルダに する があります `level` がinformationの ルールは イベント とみなされ `low` は アラート とみなされます

Hayabusaルールのディレクトリ は 2つのディレクトリに かれています:

- `builtin` : Windowsの み み で できるログ
- `sysmon` : [sysmon](#)によって されるログ

ルールはさらにログタイプ `Security` `System`など によってディレクトリに けられ の で が けられます のルールをご いただき のテンプレートとして また ログジックの としてご ください

Sigma v.s. Hayabusa(ビルトインSigmaとの のある)ルール

Hayabusaは `logsource` フィールドを で することを の として Sigmaルールをネイティブにサポートしています を らすため コンバータで した が いです のやり は[ここ](#)で されています これにより な `Channel` と `EventID` が され `process_creation` のような のカテゴリに してフィールドマッピングが わ れます

どのルールはSigmaルールと があるので Sigmaルールのようにその のSIEM に できます Hayabusaルールは Windowsのイベントログ に されており のような があります:

1. ログの なフィールドのみから された を するための `details` フィールドを しています
2. Hayabusaルールはすべてサンプルログに してテストされ することが されています
3. Sigmaルール がない (`|equalsfield` `|endswithfield`)の

たちの る り HayabusaはオープンソースのWindowsイベントログ ツールの でSigmaルールを も くサポートしています

その のWindowsイベントログ ツールおよび リソース

- [APT-Hunter](#) - Pythonで された ツール
- [Awesome Event IDs](#) - フォレンジック とインシデント に つイベントIDのリソース
- [Chainsaw](#) - Rustで されたSigmaベースの ツール
- [DeepBlueCLI](#) - [Eric Conrad](#) によってPowershellで された ツール
- [Epagneul](#) - Windowsイベントログの ツール
- [EventList](#) - [Miriam Wiesner](#)によるセキュリティベースラインの なイベントIDをMITRE ATT&CKにマッピングする PowerShellツール
- [MITRE ATT&CKとWindowイベントログIDのマッピング](#) - [Michel de CREVOISIER](#)
- [EvtxECmd](#) - [Eric Zimmerman](#)によるEvtxパーサー
- [EVTXtract](#) - やメモリダンプからEVTXファイルを するツール
- [EvtxToElk](#) - Elastic StackにEvtxデータを するPythonツール
- [EVTX ATTACK Samples](#) - [SBousseaden](#) によるEVTX サンプルイベントログファイル
- [EVTX-to-MITRE-Attack](#) - [Michel de CREVOISIER](#)によるATT&CKにマッピングされたEVTX サンプルログのレポジトリ
- [EVTX_parser](#) - [@OBenamram](#) によって かれた Hayabusaが しているRustライブラリ
- [Grafiki](#) - SysmonとPowerShellログの ツール
- [LogonTracer](#) - [JPCERTCC](#) による の きを するためにログオンを するグラフィカルなインターフェース
- [NSA Windows Event Monitoring Guidance](#) - NSAのWindowsイベントログ ガイド
- [RustyBlue](#) - セキュリティによるDeepBlueCLIのRust
- [Sigma](#) - コミュニティベースの SIEMルール
- [SOF-ELK](#) - [Phil Hagen](#) によるDFIR のElastic Stack VM
- [so-import-evtx](#) - evtxファイルをSecurityOnionにインポートするツール
- [SysmonTools](#) - Sysmonの とオフライン ツール
- [Timeline Explorer](#) - [Eric Zimmerman](#) による のCSVタイムラインアナライザ
- [Windows Event Log Analysis - Analyst Reference](#) - Forward DefenseのSteve AnsonによるWindowsイベントログ の
- [Zircolite](#) - Pythonで かれたSigmaベースの ツール

Windowsイベントログ のススめ

Windows での な を する には デフォルトのログ を することが です どのようなログ を に する があるのか また に な を にするためのスクリプトを のプロジェクトとして しました:
<https://github.com/Yamato-Security/EnableWindowsLogSettings>

のサイトを することもおすすめします :

- [JSCU-NL \(Joint Sigint Cyber Unit Netherlands\) Logging Essentials](#)
- [ACSC \(Australian Cyber Security Centre\) Logging and Forwarding Guide](#)
- [Malware Archaeology Cheat Sheets](#)

Sysmon のプロジェクト

フォレンジックに な を り い で をさせるためには **sysmon**をインストールする があります のサイトを に することをおすすめします :

- [Sysmon Modular](#)
- [TrustedSec Sysmon Community Guide](#)
- [SwiftOnSecurityのSysmon ファイル](#)
- [Neo23x0によるSwiftOnSecurityのSysmon ファイルのフォーク](#)
- [ion-stormによるSwiftOnSecurityのSysmon ファイルのフォーク](#)

コミュニティによるドキュメンテーション

- 2023/12/11 Christian Henriksen による[Unleashing the Hayabusa Feathers: My Top Features Revealed!](#)
 - 2023/10/16 Md. Mahim Bin Firoj による[Incident response and threat hunting using hayabusa tool](#)
 - 2023/03/21 [Eric Capuano](#) による[Find Threats in Event Logs with Hayabusa](#)
 - 2023/03/14 Fukusuke Takahashi による[Hayabusa](#) けRustパフォーマンスガイド
 - 2022/06/19 [Eric Capuano](#) による[VelociraptorチュートリアルとHayabusaの](#)
 - 2022/01/24 Matthew Seyer ([@forensic_matt](#)) による[Hayabusa](#) をneo4jで する
-
- 2024/01/24 NECセキュリティブログ: [LME x Hayabusa](#) Windowsイベントログの と の
 - 2023/09/29 NECセキュリティブログ: [HayabusaとSplunkによるファストフォレンジック](#)
 - 2023/09/13 FFRIセキュリティブログ: [HayabusaによるWindowsイベントログ](#)
 - 2023/03/14 Fukusuke Takahashi による[Hayabusa](#) けRustパフォーマンスガイド
 - 2022/01/22 [@kzzzzo2](#) による[Hayabusa](#) をElastic Stackで する
 - 2021/12/31 [@itiB_S144](#) による[Windowsイベントログ ツール Hayabusa](#) を ってみる
 - 2021/12/27 Kazuminn ([@k47_um1n](#)) による[Hayabusaの](#)

どのような でも いませんので ご をお いします プリクエスト ルール evtxログのサンプルなどがベストですが リクエスト バグの など です

なくとも たちのツールを に ってくださいたなら GitHubで を けて あなたのサポートを してください

バグの

つけたバグを[こちら](#)で ご ください されたバグを んで します

Hayabusaルール の バグ 々 を された は hayabusa-rulesのGitHubの[Issues](#)ページにご ください

Sigmaルール の バグ 々 を された は のSigmaHQ GitHubの[Issues](#)ページにご ください

ライセンス

Hayabusaは[AGPLv3](#)で され すべてのルールは[Detection Rule License \(DRL\) 1.1](#)で されています Hayabusaの SaaSソリューションの コンサルティングの など は です ただし SaaS ソリューションでHayabusaを し を え た は その をオープンソース し プロジェクトに してください

Hayabusaは MaxMind が したGeoLite2データを しており <https://www.maxmind.com>から です

Twitter

[@SecurityYamato](#)でHayabusa ルール その の セキュリティツール 々について を しています